

Metodología Generalizada

Este proceso se apoya en la Teoría General de Sistemas, que ve la realidad como un conjunto de elementos interconectados que funcionan para lograr un objetivo.

Que es una metodología?

- : es un conjunto de etapas que se llevan a cabo en un orden determinado y que mantienen entre si una estrecha relación con el propósito de estudiar un sistema de información-
- : estudio del método que se utiliza en el análisis, diseño e Implementacion de sistemas de información

Porque una metodología?

- **Obtener una idea clara y precisa de las etapas y respectivas fases para alcanzar un sistema de información**
- **Garantizar alcanzar resultados satisfactorios, solamente posible atreves de una metodología ordenada y clara**
- **Permite coordinar y hacer comprender a cada integrante del grupo de trabajo su participación e integración con el resto.**



Análisis

Diseño

Implementación

Analisis

- Estudio preliminar
- Planeamiento del proyecto
- Relevamiento Detallado
- Evaluación y Diagnostico

Diseño

- Diseño Global
- Diseño Detallado

Implementacion

- Planeamiento
- Puesta en Marcha
- Seguimiento

[Etapas del Estudio de Sistemas]

- Analisis

- Estudio de la Situación Actual

- Diseño

- Se relaciona con el nuevo sistema

- Implementacion

- Involucra trasladar a los hechos la fase de diseño

[Analisis - Fases]

- Estudio Preliminar
 - Tener una idea general del sistema a estudiar
- Planeamiento del Proyecto
 - Fijar un plan que involucre todas las fases con fijación de plazos, recursos y presupuestos (MS-Proyect)
- Relevamiento Detallado
 - Recolección de Información
- Evaluación y diagnostico
 - Emitir un Dictamen critico sobre la situación actual, que generara las mejoras al existente o su reemplazo total.

[Diseño - Fases]

- Diseño Global

- Plantear en términos generales la mejora del sistema anterior o la nueva propuesta con especificación de sus posibilidades y costo

- Diseño Detallado

- Traducir el diseño global en términos en que el mismo pueda ser operable

[Implementacion - Fases]

- Planeamiento del proyecto
 - Coordinar los recursos necesarios para la Implementacion propiamente dicha del proyecto
- Puesta en Marcha
 - Dar comienzo efectivo al sistema diseñado
- Seguimiento
 - Asegurar que el sistema diseñado es correctamente implementado y que se solucionen los imprevistos que surjan en la marcha

[Similitud con otras metodologías]

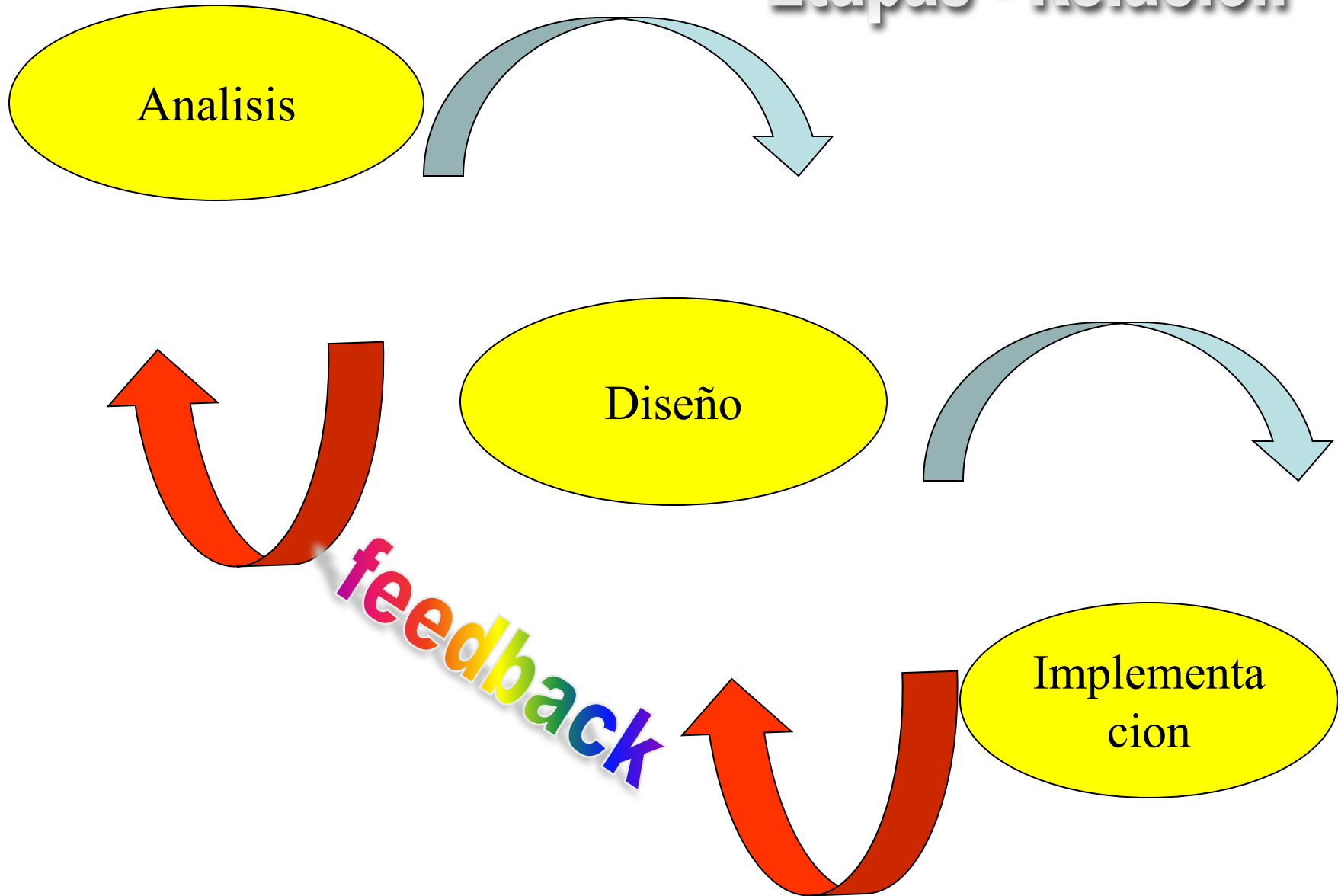
- Resolución de Problemas

- Simón
- Jhon Dewey

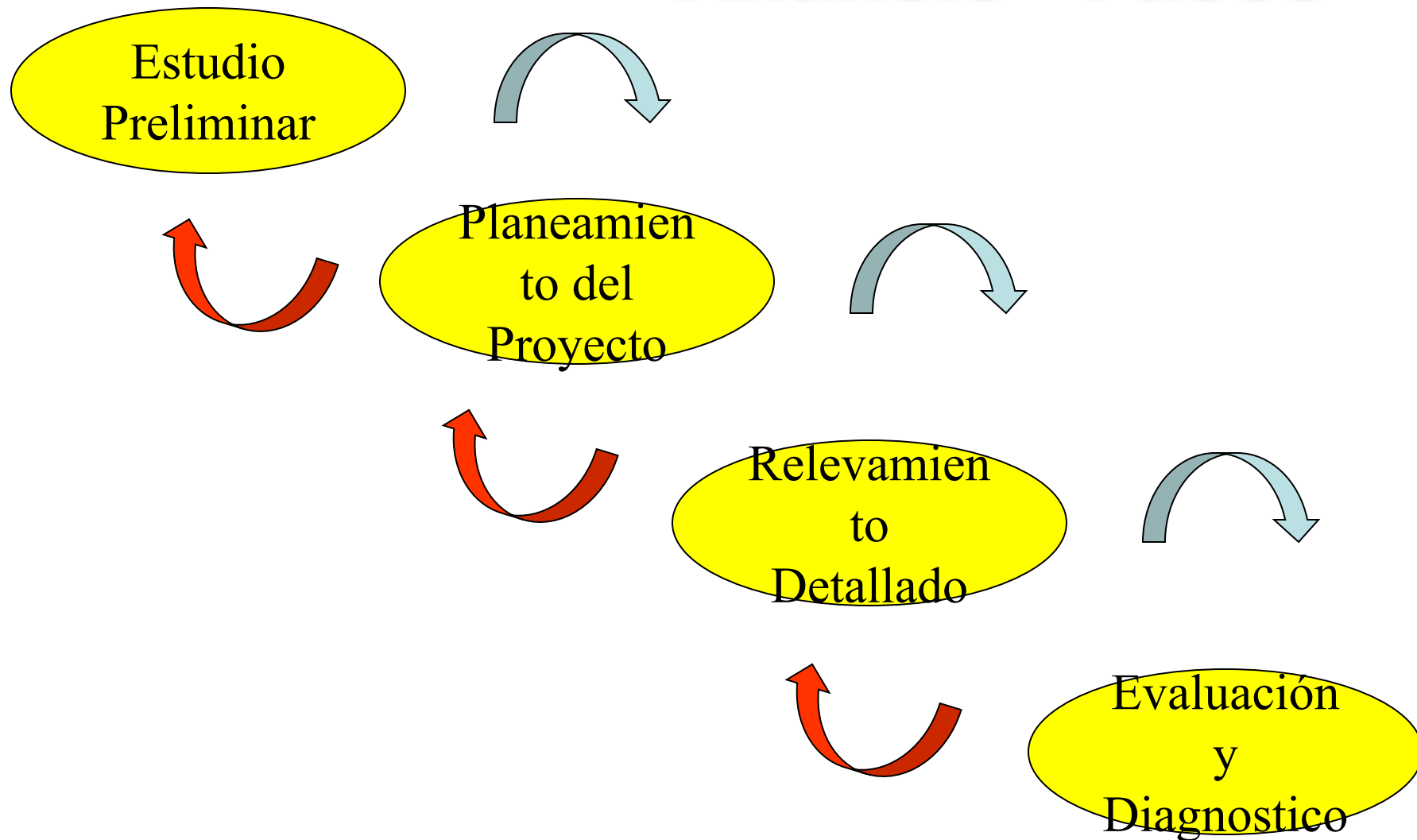


- 1. Cual es el problema?
- 2. Cuales son las alternativas?
- 3. Cual es la mejor alternativa?

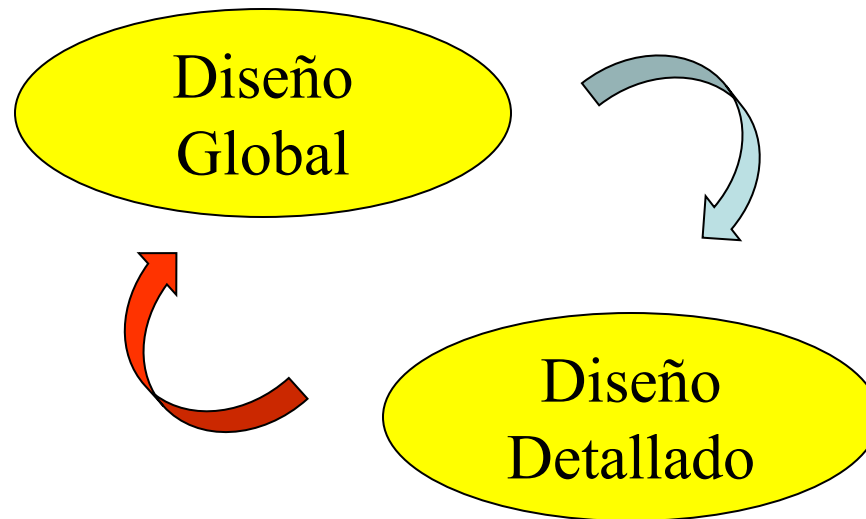
Etapas - Relacion



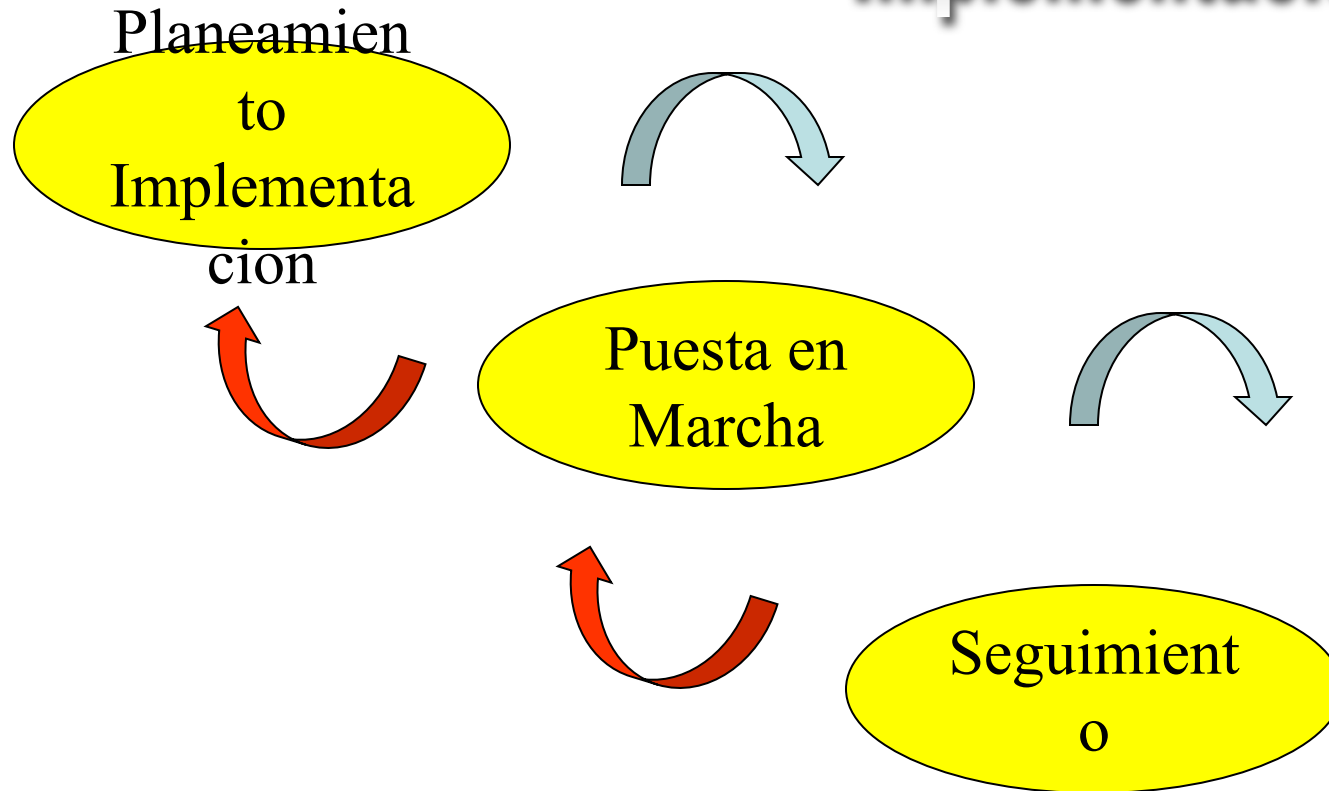
Analisis - Fases



Diseño - Fases



Implementacion - Fases



Premisas del Trabajo de Sistemas

- Trabajo en Equipo
- Implementación del Sistema
 - La validez de un diseño solo se logra demostrarla implementándola
- Modularidad y Factorización progresiva
 - Modular : Dividir en subconjuntos
 - Factorización: Resolver problemas según jerarquía top-down
- Efectividad y eficiencia
 - Se alcanza el Objetivo?
 - Como es la relación insumo/producto

Bien, esta es la introducción!!

Veamos el Detalle!!!

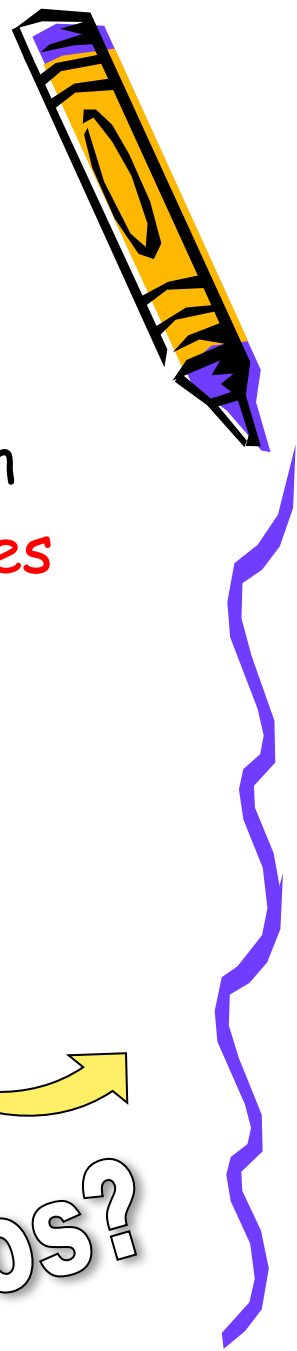
ANALISIS



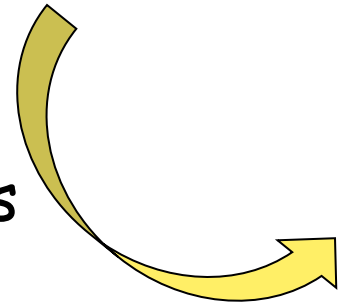
- Estudio Preliminar
- Planeamiento del Proyecto
- Relevamiento Detallado
- Evaluación y diagnostico



Analisis - Estudio Preliminar



- Objetivo
 - Definir el objetivo del proyecto
 - Identificar los requerimientos de la organización
 - Identificar factores de un problema **no soluciones**
- Desarrollo y herramientas (obtención de información)
 - Entrevistas
 - Observación y visitas
 - Estudio de documentación y antecedentes



Las vemos?



Entrevistas

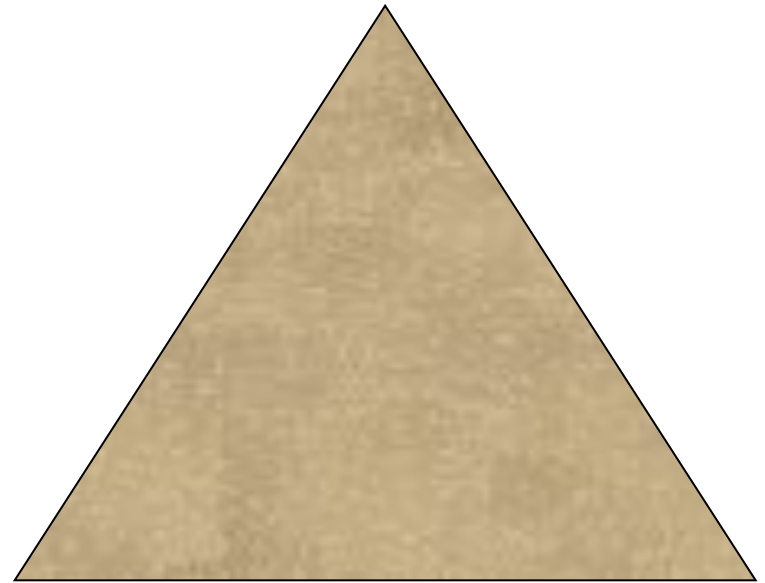
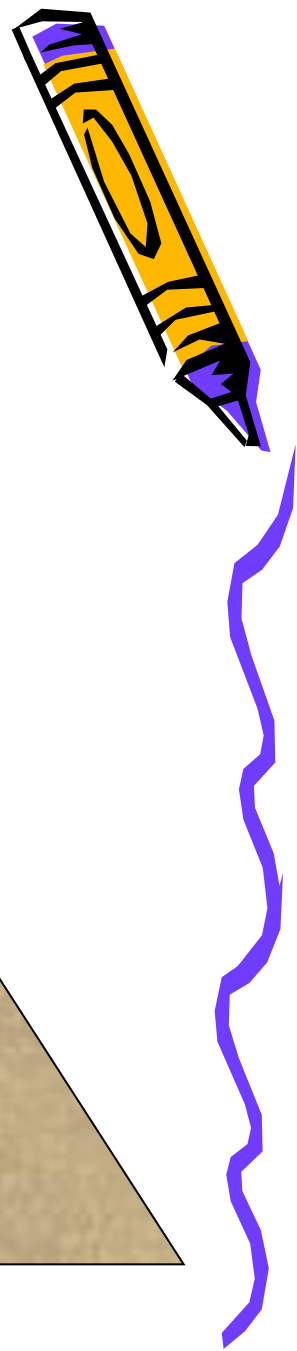


- Medio mas utilizado e idóneo para obtener la información requerida
- Debe satisfacer los siguientes objetivos:
 - Recoger información
 - Vender ideas
 - Ganar confianza
 - Comunicar el objetivo del proyecto
 - Requerir colaboración



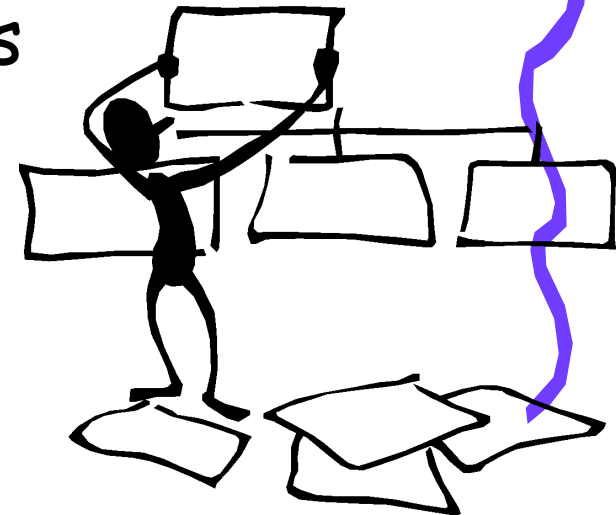
Categorías de las Entrevistas

- Nivel Directivo
- Nivel Ejecutivo
- Nivel Operativo



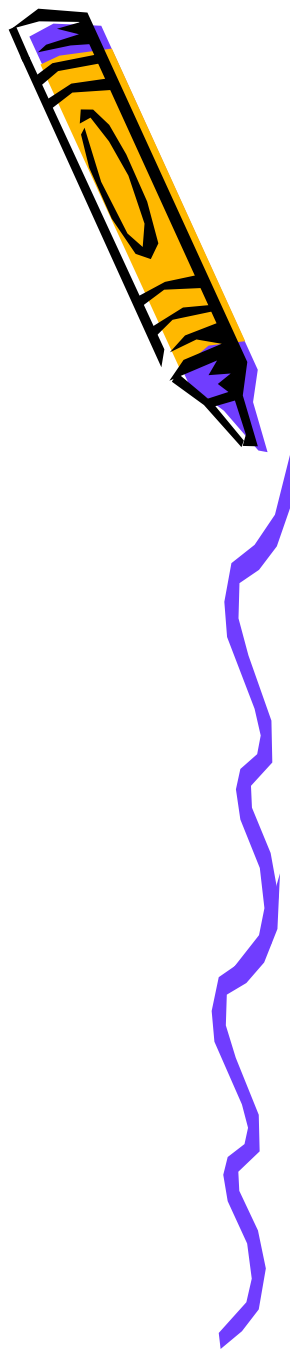
Nivel Directivo obtiene:

- EL CUADRO GLOBAL de la organización
- Objetivos y políticas
- Opinión acerca del problema
- Estructura de la empresa (Organigrama)
- Funciones a su cargo
- Proyección de la Organización
- Estudios anteriores : experiencias



Nivel Ejecutivo obtiene:

- Funciones de sus respectivas áreas
- Personal a su cargo: cantidad y calidad
- Organigrama de sus respectivas áreas
- Principales flujos de materiales y de información
- Relación con las otras áreas
- Principales problemas de su área
- Estudios anteriores: experiencias

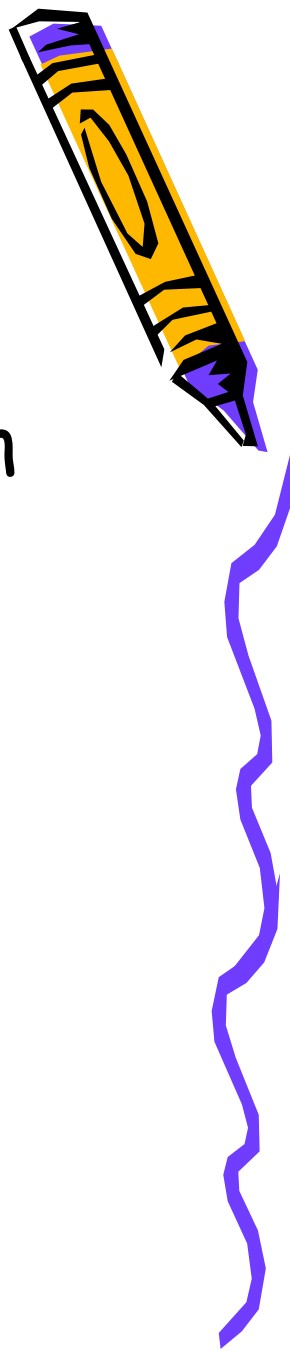


Nivel Operativo obtiene:

- Características de la operación que realiza

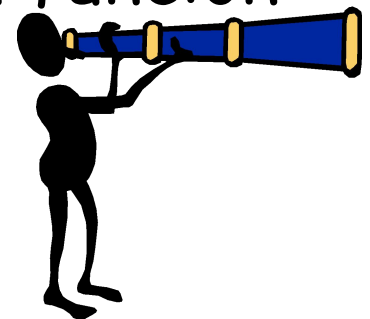
- Volúmenes
- Método de trabajo
- Medios mecánicos
- Formularios
- Registros que utiliza

Tareas a su cargo

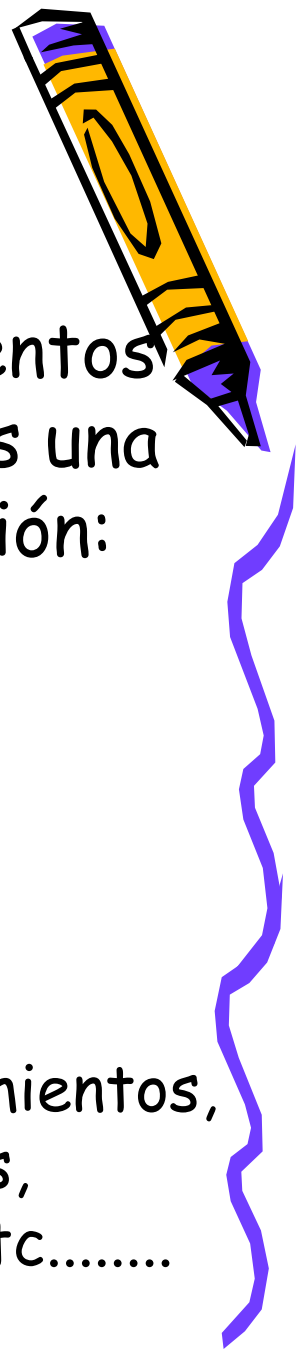


Observación y Visitas

- Se pretende obtener una visión global de la ubicación geográfica de la organización, la disposición de sus lugares de trabajo, el flujo del proceso industrial, comercial y/o administrativo. (LAYOUT)
- Este propósito se alcanza realizando visitas guiadas por las instalaciones de la organización cuya duración será en función de los propósitos del proyecto.



Estudio de Documentación y Antecedentes

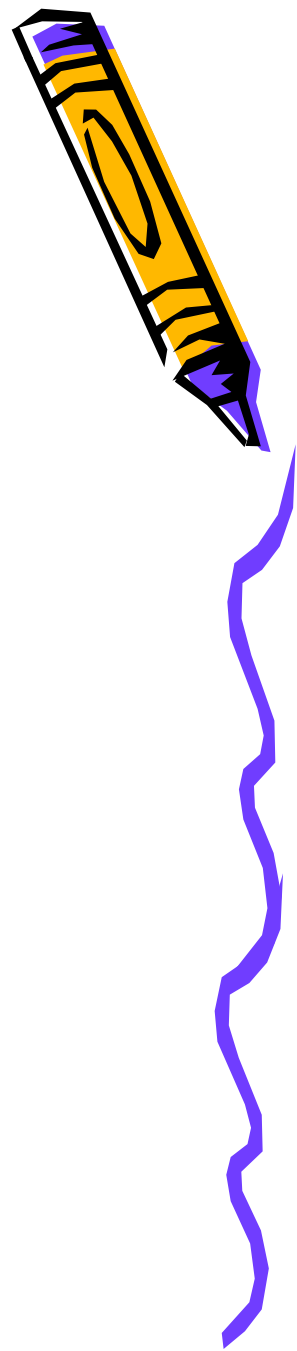


- Se refiere a la lectura y análisis de elementos que puedan brindar al hombre de sistemas una idea acerca de la realidad de la organización:
 - Como esta organizada
 - Cual es su patrimonio
 - Ventas, gastos, etc.....
- Con que elementos debemos contar para obtener esta visión de la empresa:
 - Balances, organigramas, manuales de procedimientos, Cursogramas, estudios de sistemas anteriores, archivos, registros, formularios, estatutos, etc.....

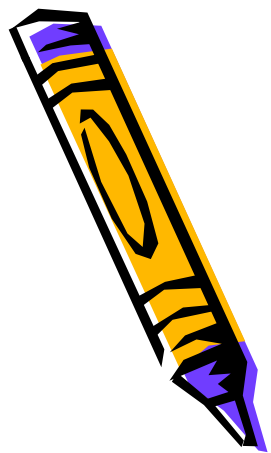


CHECK-LIST

- Productos que fabrica y/o vende
- Dotación total y sectorial de personal
- Volumen de Ventas - Compras
- Metros cuadrados ocupados
- Nomina de propietarios
- Patrimonio Neto
- Resultados
- Nomina de Autoridades
- Participación en el mercado
- Principales competidores, proveedores y clientes
- Otros asesores
- Regímenes legales a los cuales esta sometida la organización
- Medios de procesamiento que se utiliza
- Tecnología disponible



Conclusión Estudio Preliminar

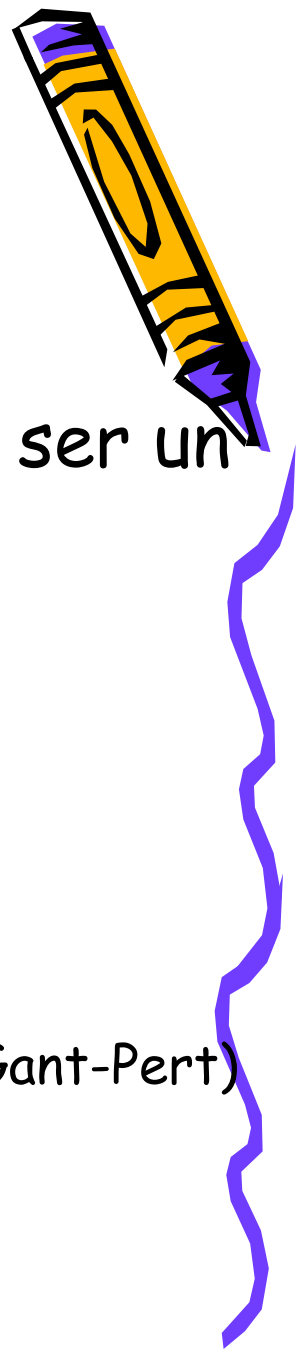


- Definición del OBJETIVO del PROYECTO que debe contar con la aprobación de ambas partes, es decir la DIRECCION de la organización y los hombres de SISTEMAS.-



Analisis - Planeamiento del Proyecto

- Objetivo: elaborar el plan de trabajo correspondiente a las fases siguientes. De ser un servicio externo deberá como mínimo un presupuesto.
- Desarrollo y Herramientas
 - Planificación del Analisis
 - Determinar las tareas a cumplir
 - Tiempos estimados y calendario resultante
 - Utilización de técnicas de programación y control (Gant-Pert)
 - Determinar el equipo humano interviniente
 - Cantidad y Calidad



Categorizacion - Equipo del Proyecto



- Director del Proyecto
- Supervisores o Analistas Jefe
- Analistas Principales
- Analistas Secundarios
- Colaboradores:
 - Dibujantes
 - Dactilógrafos
 - Asesores en Gral...

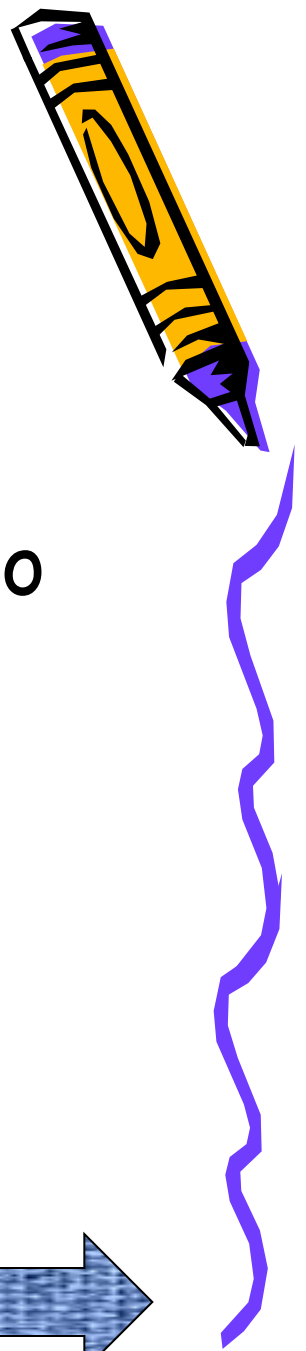


Requerimientos a la Organización

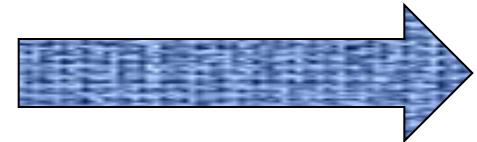
- Espacio físico
- Mobiliario
- Maquinas
- etc.....



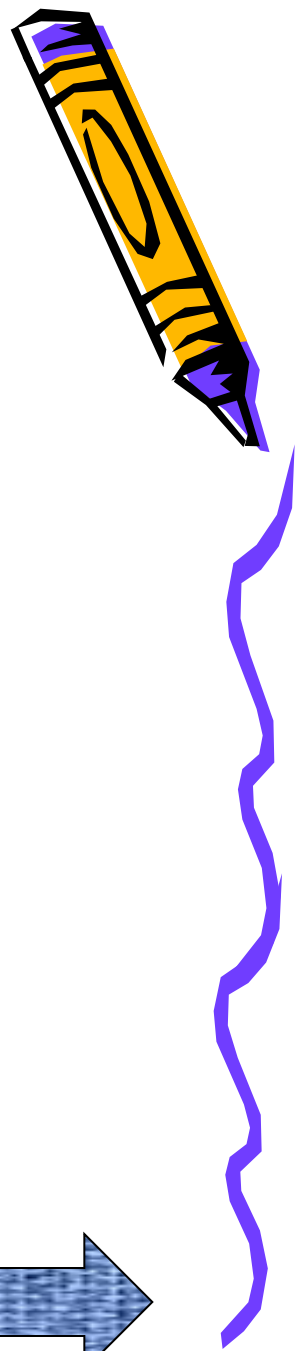
Modelo de Propuesta de Servicios



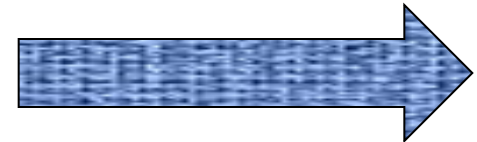
- Carta de presentación
- Definición del objetivo del proyecto
 - Tareas realizadas durante el estudio preliminar
 - Conclusiones previas obtenidas
- Metodología a aplicar
- Plan de Trabajo, programas
 - GANT y PERT



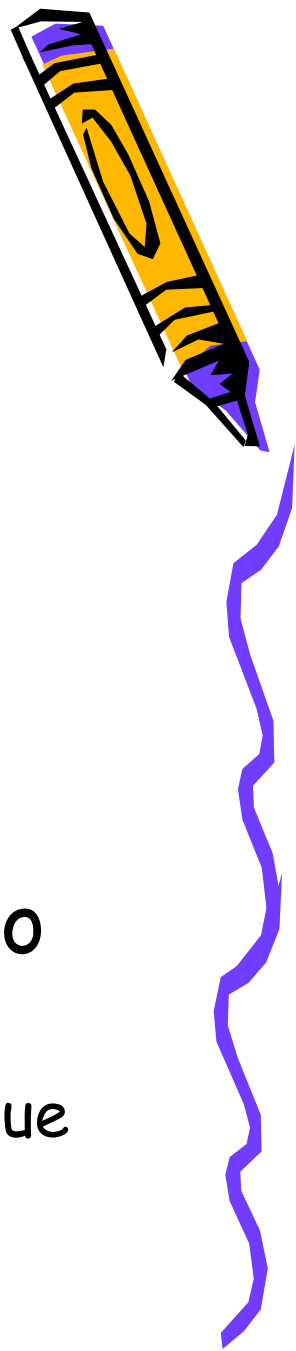
Modelo de Propuesta de Servicios



- Equipo de trabajo
 - Propio
 - recursos humanos por niveles
 - Tiempo de afectación por áreas o tareas
 - De la empresa:
 - Recursos humanos a aportar
 - Recursos materiales
- Informes a presentar
 - Tipo y periodicidad



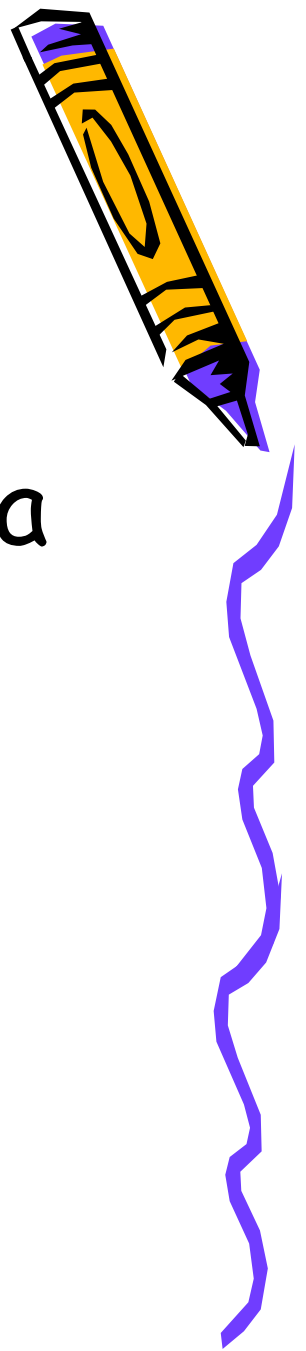
Modelo de Propuesta de Servicios



- Precio
 - Detallado o Global
 - Condiciones de Pago
 - Garantías
 - Mantenimiento de la Oferta
- Antecedentes del equipo de trabajo
 - Curriculum vitae de los integrantes
 - Trabajos realizados con particular enfoque en tareas similares



Conclusión Planeamiento del proyecto



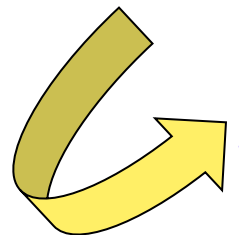
- Presentación de la propuesta de sistemas
- Confección de una pre-factibilidad técnica, económica y operativa



Analisis - Relevamiento Detallado



- Objetivo: obtener información acerca de la situación actual.
 - Es necesario definir el alcance de la recolección en base al objetivo fijado en el proyecto.
- Desarrollo y Herramientas:
 - Toma de conocimiento en forma detallada de la estructura actual de la empresa
 - Tener en cuenta la organización formal y la informal



Analisis - Relevamiento Detallado



- Desarrollo y Herramientas (continuación)
 - Entrevistas y cuestionarios
 - Obtener objetivos y políticas generales y sectoriales
 - Funciones y tareas de cada sector e integrante de la organización
 - Niveles de Autoridad y responsabilidad
 - Pautas de comportamiento administrativo de la empresa
 - Interrelaciones entre las distintas áreas y funciones de la organización
 - Cursogramas
 - Búsqueda detallada de los procedimientos y operaciones que tiene la organización
- Analisis de la distribución Física y condiciones ambientales



Analisis - Relevamiento Detallado



- Check List
 - Objetivo
 - Estructura
 - Funciones
 - Autoridad y Responsabilidad
 - Procedimientos y Formularios
 - Volumen de trabajo - Frecuencia
 - Distribución de Trabajo
 - Relaciones con otras dependencias
 - Condiciones de Trabajo (FOTO)
 - Usuarios del Servicio



Analisis - Relevamiento Detallado

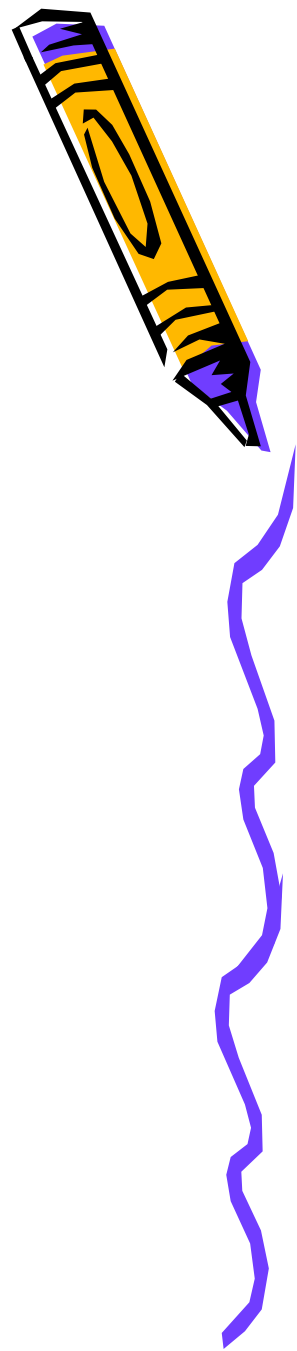


- Criterios para la recolección de datos
 - Factorizacion en áreas funcionales (sigue básicamente las líneas del organigrama)
 - Factorizacion por procedimientos (característica de horizontalidad)
 - Se parte de un originador hasta que es finalizado



Técnicas y Herramientas para la recolección de datos

- Entrevistas
- Cuestionarios
- Observación Personal
- Documentación



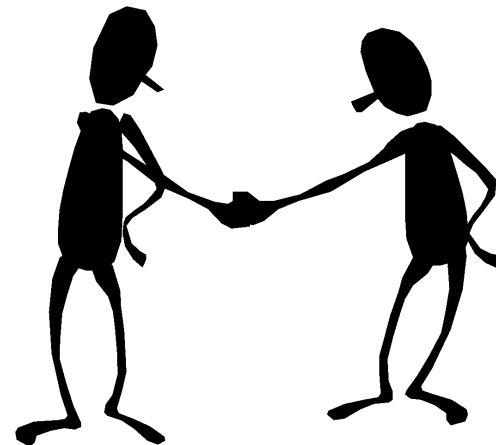
Entrevistas

- Una reunión en general, de dos o mas personas en la cual se mantiene una conversación dirigida a satisfacer las necesidades de información del entrevistado
- Clasificación
 - Iniciales
 - De recolección de datos
 - De seguimiento
 - Llenar vacíos de Información
 - Testear nuevas ideas, conclusiones y propuestas



Entrevistas

- El entrevistador debe comprender que el entrevistado reacciona frente a el y el tema de la entrevista, por lo tanto debe preocuparse de los objetivos, actitudes, creencias y motivaciones de este.



Entrevistas - Recomendaciones

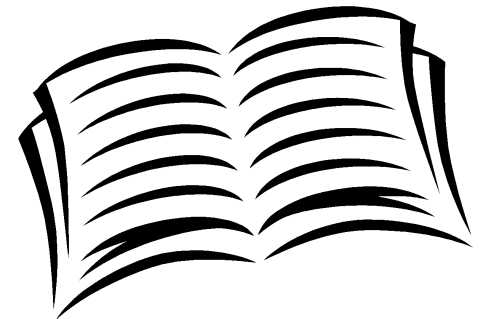
- Tener claro el objetivo de la entrevista y los aspectos que deben relevarse
- Obtener datos acerca del entrevistado, previo a la reunión
- Concretar la entrevista con anticipación
- La entrevista debe ser lo mas probada posible y de corta duración
- Obtener Confianza del entrevistado.
Motivarlo

Tener una guía de la entrevista y mantener control de la misma



Cuestionarios o Encuestas

- Reemplazan en principio el contacto personal de la entrevista por medio de un listado de preguntas pre-impreso que debe ser contestado.
- Ventajas
 - Menos tiempo para obtener información
 - Autodocumentación
- Desventajas
 - Problemas de Interpretación
 - En impersonal



Observación Personal

- Es un examen realizado en el sitio de trabajo y mediante observación del propio hombre de sistema.
 - Atención a Clientes
 - Operación de Maquinas
 - Etc
- Hay que considerar las reacciones de la gente que esta siendo observada, ya que su rendimiento puede verse afectado.-

In Situ



Estudio de Antecedentes y Documentación



- Es un método netamente complementario y consiste en el Relevamiento de información contenida en archivos, registros, balances, manuales, etc.....
- Con este método se recogen volúmenes de actividad/transacción
- Cursogramas existentes: nos muestran el flujo de los formularios en las distintas áreas de la organización



Recomendaciones para la Tarea de Relevamiento

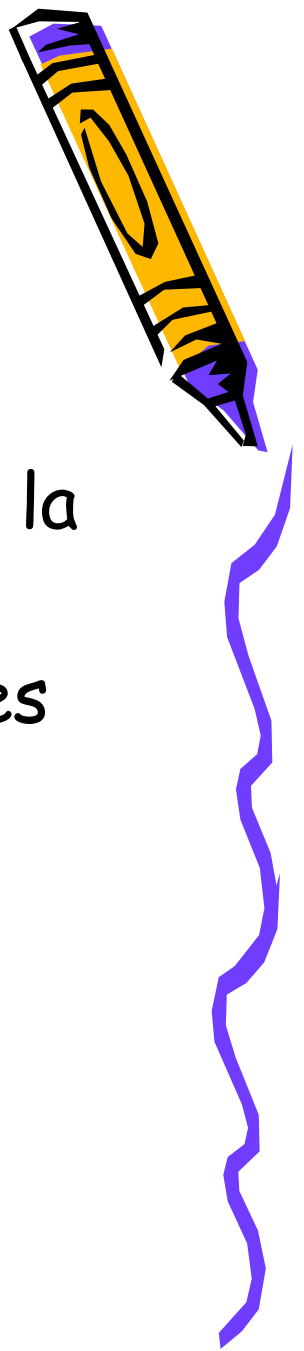


- Localizar el origen de las practicas existentes
- Obtener información de la fuente original
- Obtener pruebas por si mismo. Verificación personal de los registros y archivos
- Respetar horarios y cargas de trabajo (planificar las tareas de Relevamiento)
- Evitar el uso de términos ambiguos (mucho, a menudo, poco, etc....)
- Registro de la información recogida

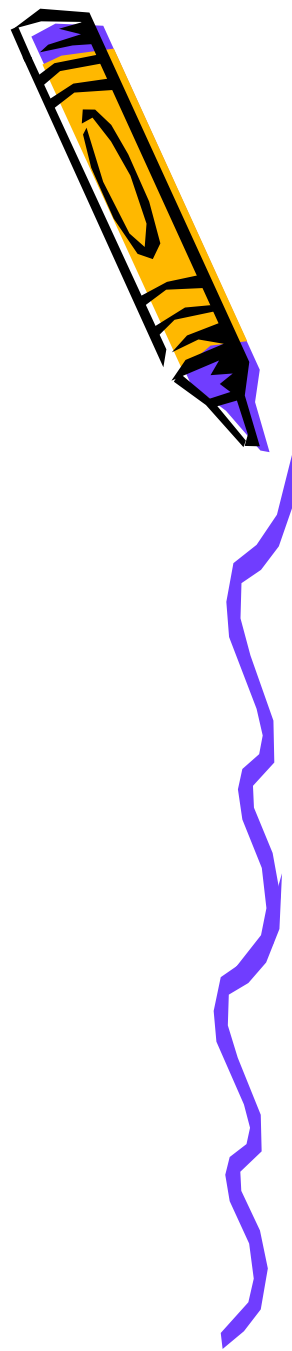


Organización de la Información Relevada

- Definir un criterio de ordenamiento de la información relevada
- Facilita la consulta del material en fases siguientes



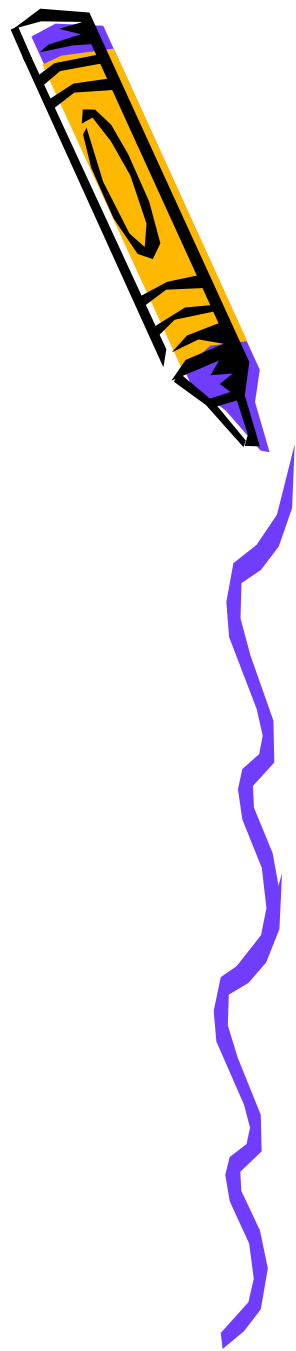
Modelo de Organización de la Información Relevada



- Estructura
 - Capitulo I - Generalidades
 - Nombre de la Organización
 - Direcciones
 - Organigramas
 - Estatutos y otras disposiciones
 - Autoridades



Modelo de Organización de la Información Relevada

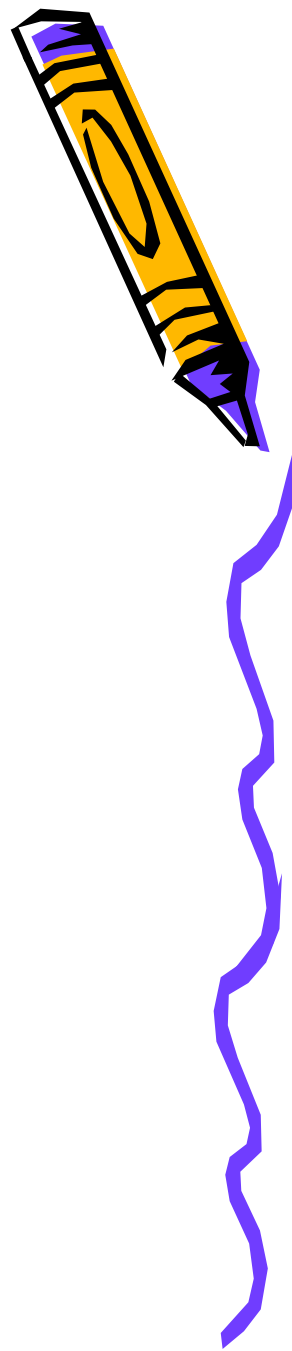


- Estructura
 - Capítulo II - Dependencia
 - Funcionario que requirió el servicio
 - Nombre, dirección, teléfono
 - Cargo
 - Organigrama de su sector
 - Personas que dependen de el
 - Nombre
 - Dirección
 - Cargo

Funciones del sector



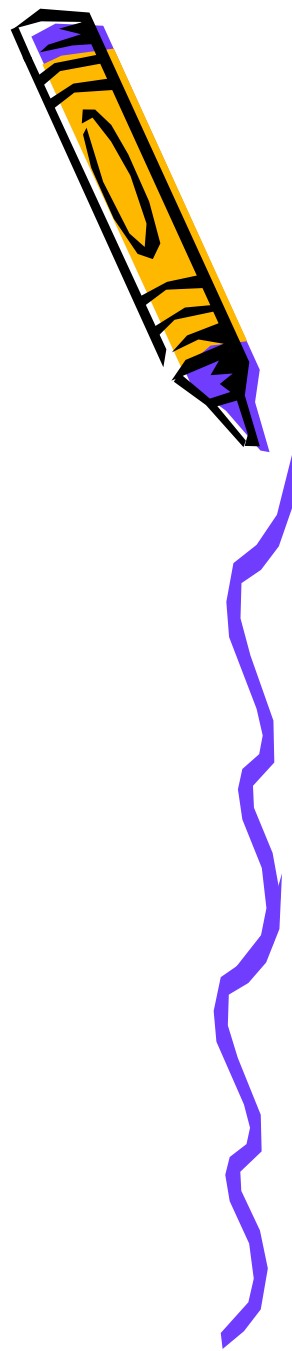
Modelo de Organización de la Información Relevada



- Procedimientos
 - Capitulo I - Generalidades
 - Lista de Procedimientos
 - Normas generales sobre procedimientos



Modelo de Organización de la Información Relevada

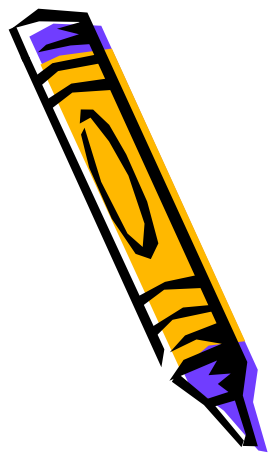


- Procedimientos
 - Capitulo II - Procedimientos
 - Finalidad del procedimiento
 - Unidades intervinieres
 - Diagramas de procedimiento
 - Volúmenes
 - Maquinas y equipos
 - Listado de formularios
 - Registros
 - Archivos



Conclusión Relevamiento Detallado

- Toma a Conciencia de todos los procesos y funciones de la organización con soporte de documentación.
- Base para la fase siguiente - Evaluación y Diagnostico



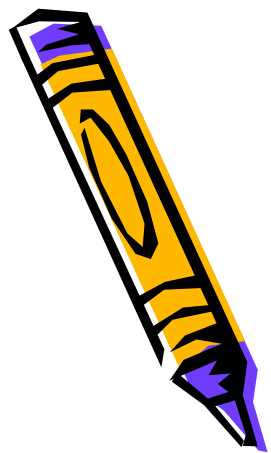
Analisis - Evaluación y Diagnostico



- Objetivo: Formular las conclusiones acerca de la efectividad y eficiencia de los sistemas relevados
 - Estas conclusiones darán las bases para el diseño de un nuevo sistema
- Desarrollo y Herramientas
 - Lista de Control compuesta por
 - Que y porque?
 - Cuando y porque?
 - Donde y porqué?
 - Quien y porque?
 - Como y porque?



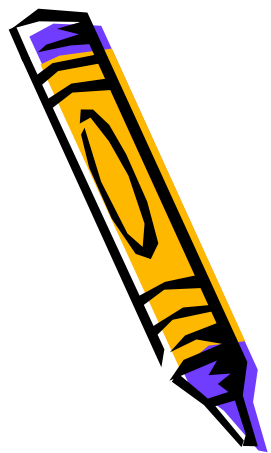
QUE?



- Nos permite saber acerca de lo que se esta realizando.
- El porque nos dará la base para el análisis de efectividad.



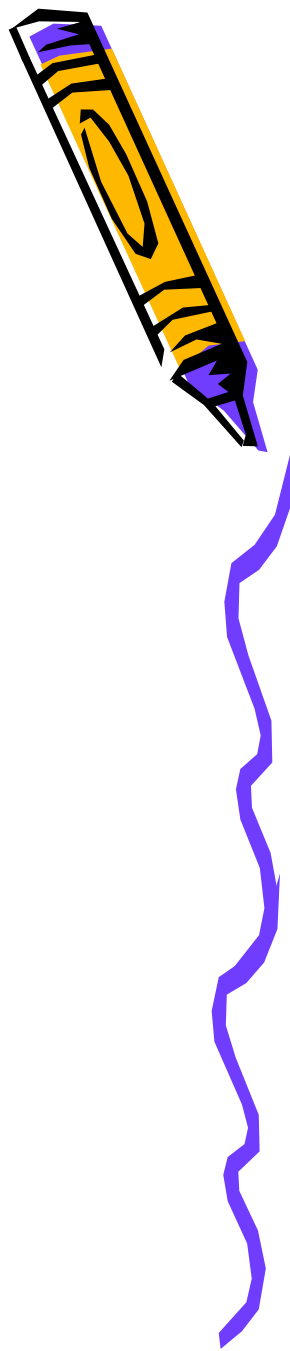
CUANDO?



- Hace referencia a la oportunidad en que cierta acción tiene lugar.
- El porque pretenderá indagar acerca de la existencia de oportunidades mejores para su realización



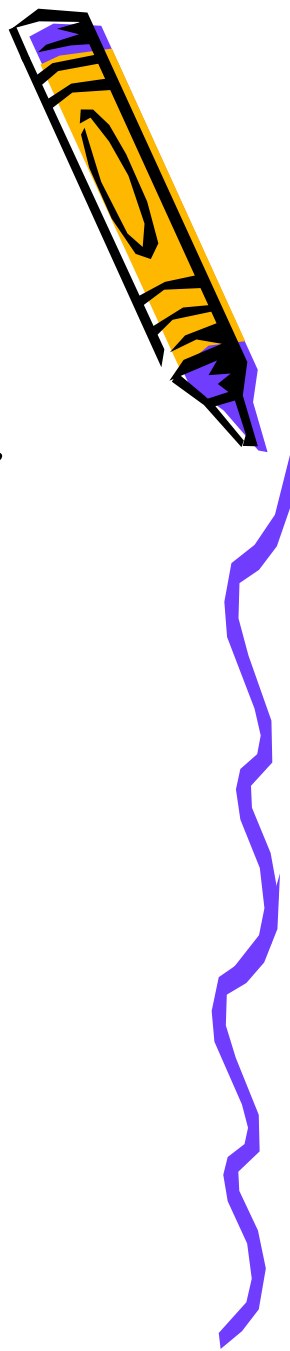
DONDE?



- Nos presenta el lugar de realización de cierta acción.
- El porque nos llevara a investigar la posibilidad de un espacio mas adecuado.



QUIEN?



- Nos relaciona la persona responsable de una determinada acción.
- El porque nos impulsa a pensar si es realmente la persona adecuada, sino es preferible reemplazarlo, etc.....



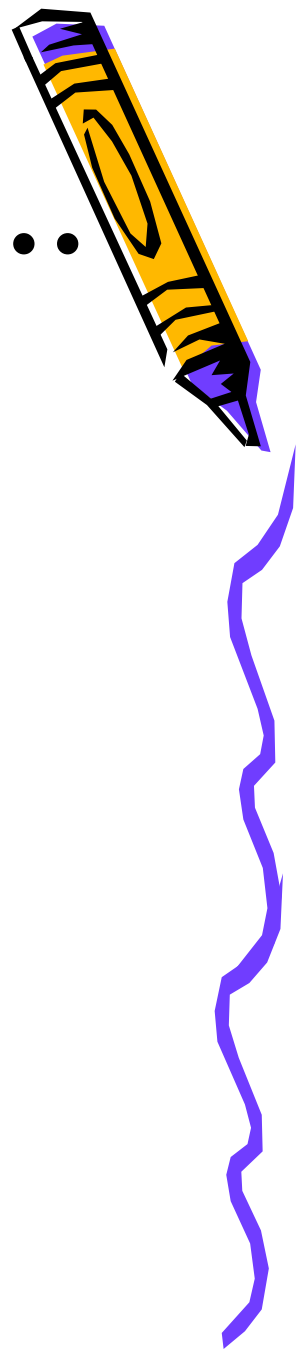
COMO?



- Nos trae a colación el método.
- El porque va a dar lugar a un análisis de la posibilidad de ahorrar pesos, reemplazar formularios, instalación de equipos, etc....



Algunas técnicas...



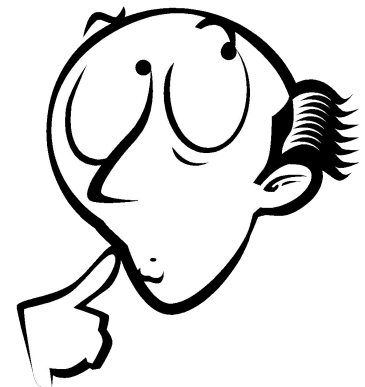
- DFD
- OO
- ER
- Entre otras....



Y no nos olvidemos de..



- Factibilidad
 - Técnica
 - Económica/financiera
 - Operativa



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD



- Una manera de determinar si una solución es alcanzable, dados los recursos y limitaciones de la institución



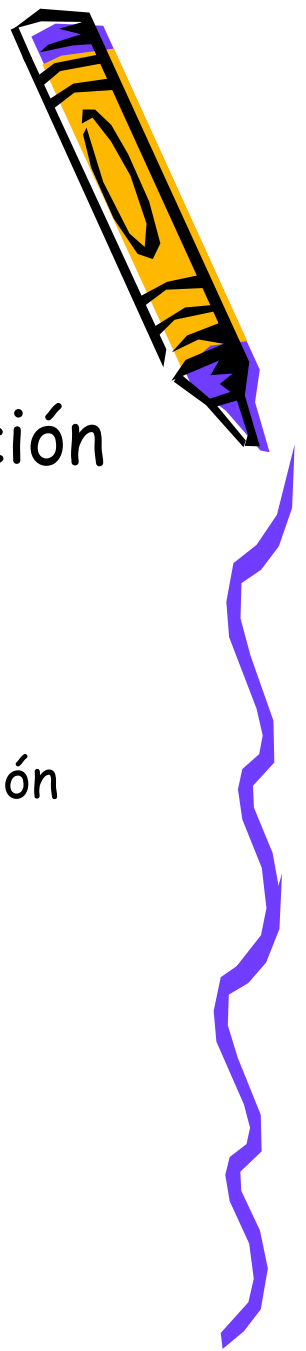
Factibilidad Técnica



- Determina si una solución propuesta puede ser implantada con el hardware y software y los recursos técnicos disponibles.



Factibilidad Económica



- Determina si los beneficios de una solución propuesta son mayores que los costos.
 - Modelos de presupuestación de capital
 - El método de pago
 - La tasa contable de recuperación sobre la inversión
 - La relación Costo/Beneficio
 - El valor presente neto
 - El índice de rentabilidad
 - La TIR
 - Análisis de cartera (portafolio)
 - Modelo de puntuación



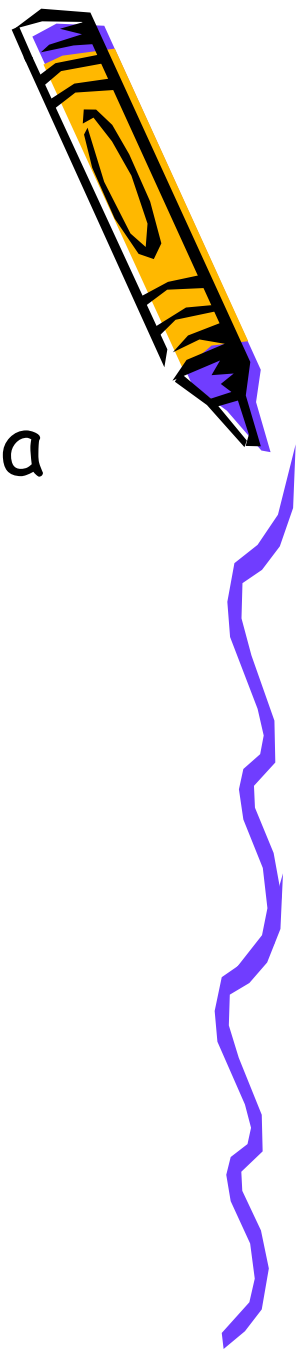
Factibilidad Financiera



- Determina si las disponibilidades necesarias para hacer frente al sistema a desarrollar.



Factibilidad operativa



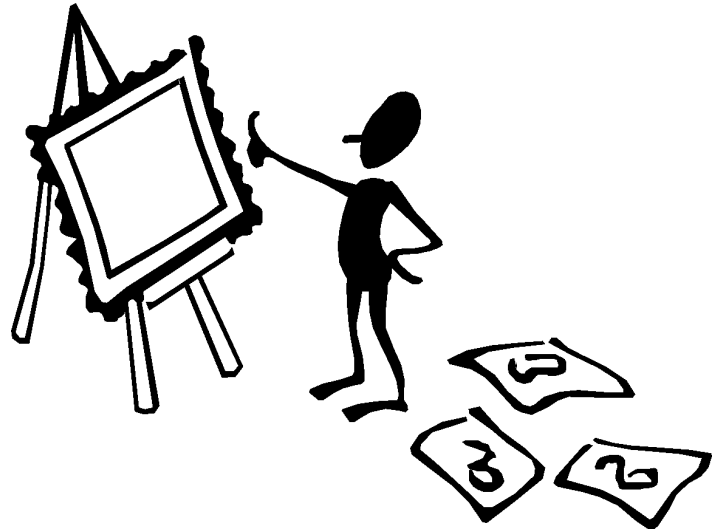
- Determina si una solución propuesta es deseable dentro del marco administrativo y organizacional existente.-



Informe de presentación

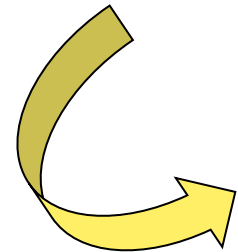
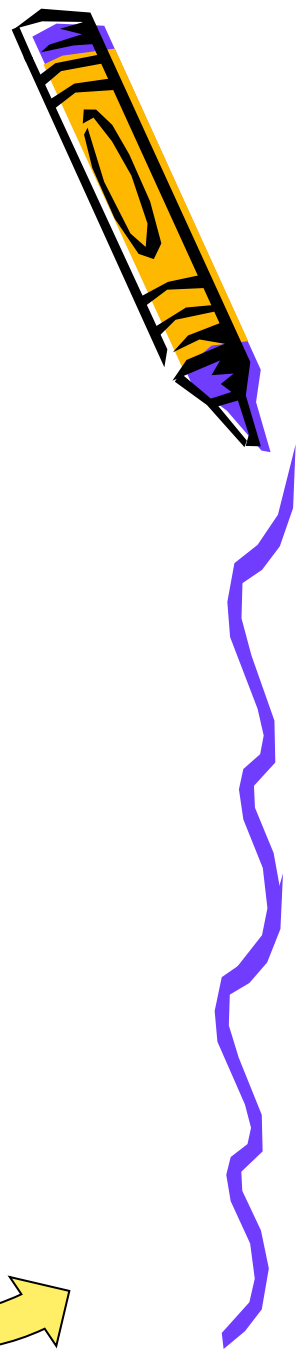


- Escrito
- Complementado con:
 - Presentaciones
 - Demostraciones
 - Explicaciones orales
 - etc.....



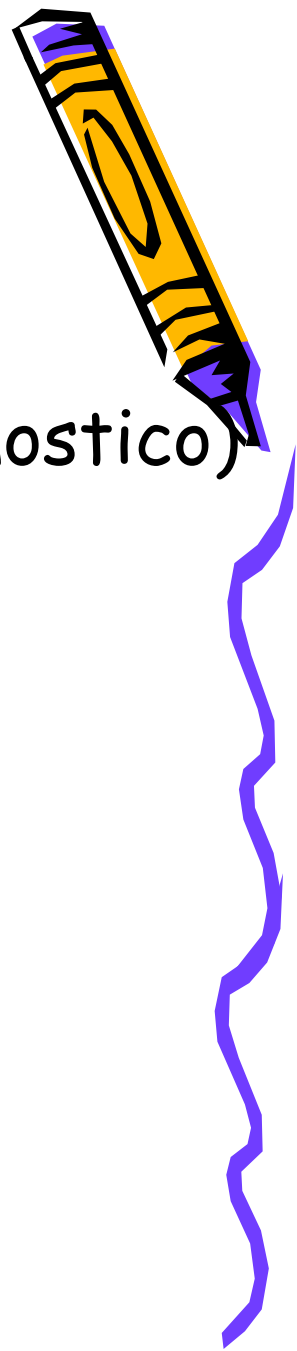
Modelo de Informe

- Portada o carátula
- Índice
- Introducción
 - Objetivo del proyecto
 - Objetivo del Informe
 - Alcances y limitaciones
 - Antecedentes
- Tareas realizadas
- Descripción de la situación actual



Modelo de Informe

- Observaciones y conclusiones (Diagnostico)
- Factibilidad
 - Técnica
 - Económica/financiera
 - Operativa
- Recomendaciones generales
- Apéndice
 - Cursogramas
 - Formularios
 - Volúmenes



Conclusión Evaluación y Diagnostico



- Llegar a las conclusiones adecuadas y esperadas
- Elaboración y presentación del Informe de Diagnostico



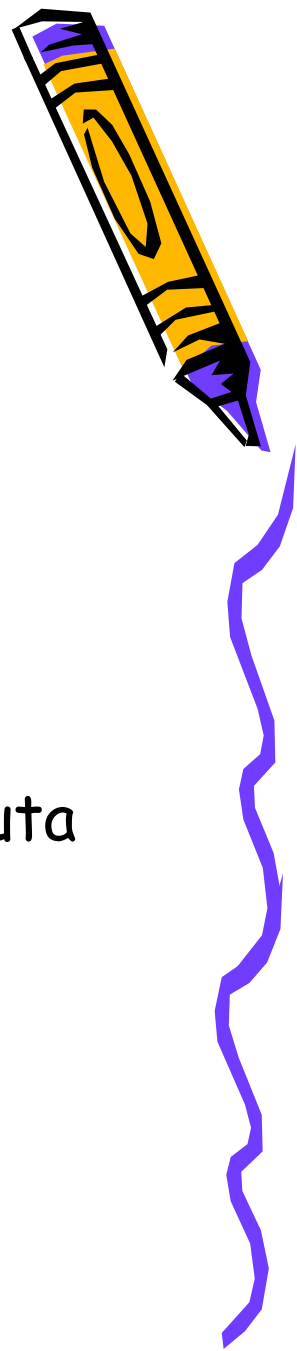
DISEÑO



- Diseño Global
- Diseño Detallado
- Así como el análisis se refería al presente, el diseño se refiere al FUTURO, y toma como base el presente. Es una **etapa de proyecciones**, por la que se refiere una gran dosis de **imaginación y creatividad**.
- Es la etapa en donde se requiere la mayor dosis de **inteligencia y creatividad**.



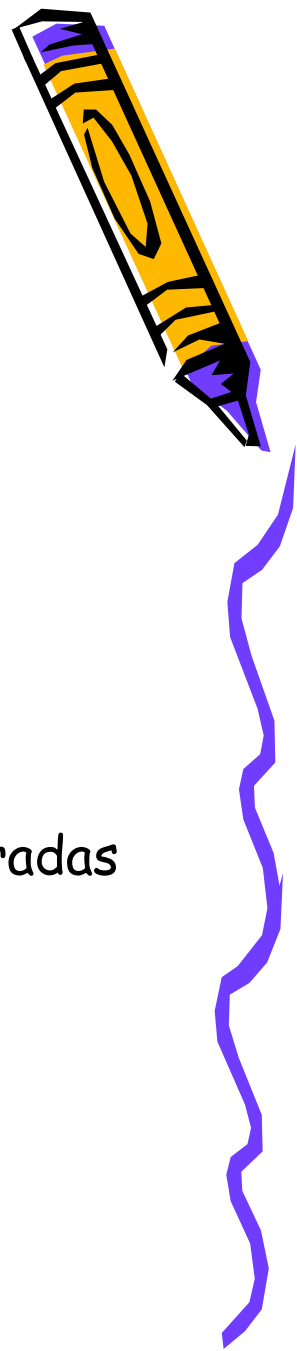
Diseño - Diseño Global



- Objetivo: desarrollar propuestas alternativas que satisfagan los requerimientos de la organización
- Desarrollo y Herramientas
 - Definir los objetivos del Sistema con absoluta claridad y por escrito
 - Establecer las restricciones del sistema
 - Internas (propias de la organización)
 - Externas (Clientes, proveedores, estado, etc....)
- Determinar las necesidades de información
 - Definición de las Salidas



Diseño - Diseño Global



- Desarrollo y Herramientas
 - Determinar las fuentes de Información
 - Definición de las entradas
 - Determinación del proceso y los medios de procesamiento
 - Definir los procedimientos por los cuales las entradas se transforman en salida
 - Volumen de datos
 - Frecuencia
 - Velocidad
 - Complejidad



Diseño - Diseño Global



- Desarrollo y Herramientas
 - Especificación de los archivos
 - Definir los almacenamientos y los accesos (claves)
 - Justificación del Proyecto
 - Evaluar la factibilidad técnica y económica del diseño realizado
 - Factibilidad Técnica:
 - el sistema satisface los objetivos propuestos
 - Factibilidad Económica
 - Determinar la relación/ costo beneficio del proyecto
 - DFD / OO / ER



Conclusión Diseño Global

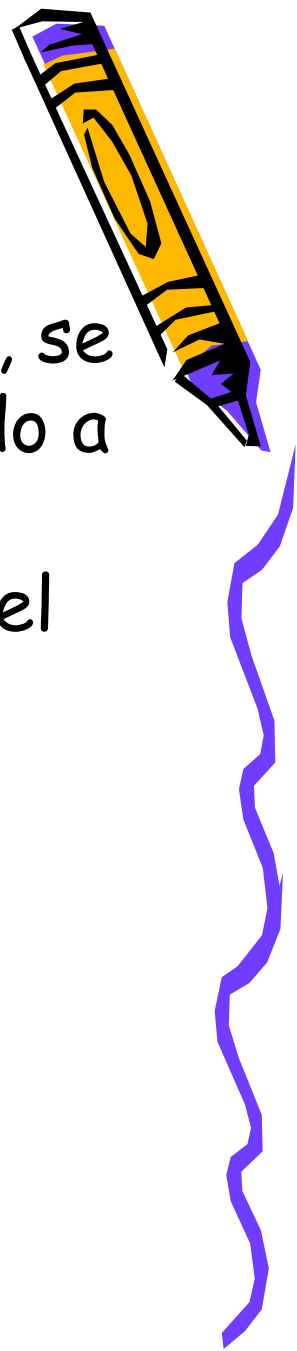


- Proponer alternativas que satisfagan los requerimientos funcionales
- Encontrar el equilibrio optimo entre la factibilidad técnica ,económica financiera y operativa.

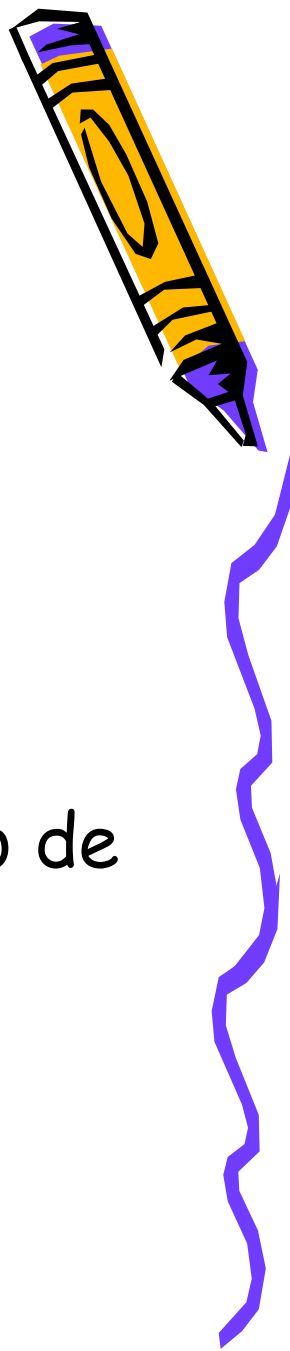


Diseño - Diseño Detallado

- Objetivo: con el diseño global aceptado, se desarrolla en detalle el sistema diseñado a nivel global. El diseño detallado se hace intenso de las distintas herramientas del estudio de sistema
- Herramientas:
 - Cursogramas
 - Redacción de Informes
 - Diseño de formularios y registros
 - Diagramas lógicos
 - Diseño de organigramas



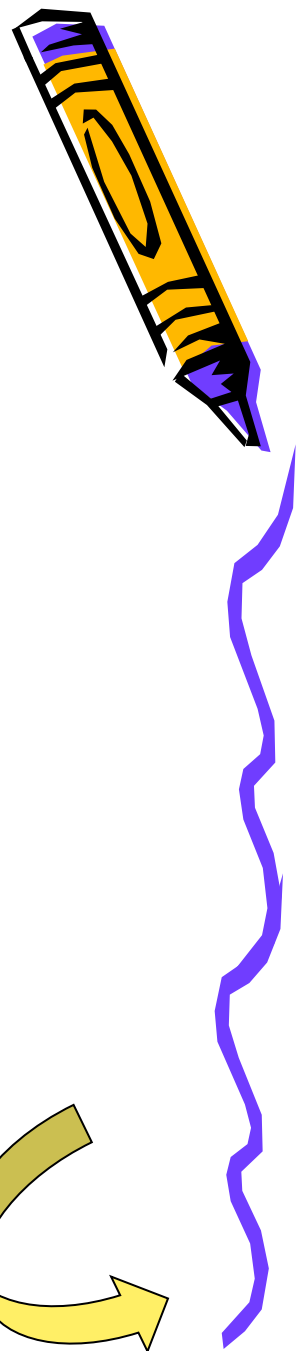
Diseño Detallado - Actividades



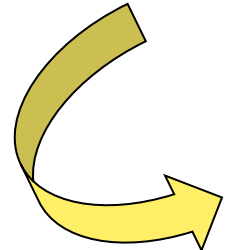
- Cursograma del circuito administrativo
- Diseño de los formularios y registros
- Instrucciones para el llenado de los formularios y registros
- Especificación de tareas de cada puesto de trabajo
- Redacción del manual de procedimiento
- Preparación de Flujogramas
- Diseño de salidas



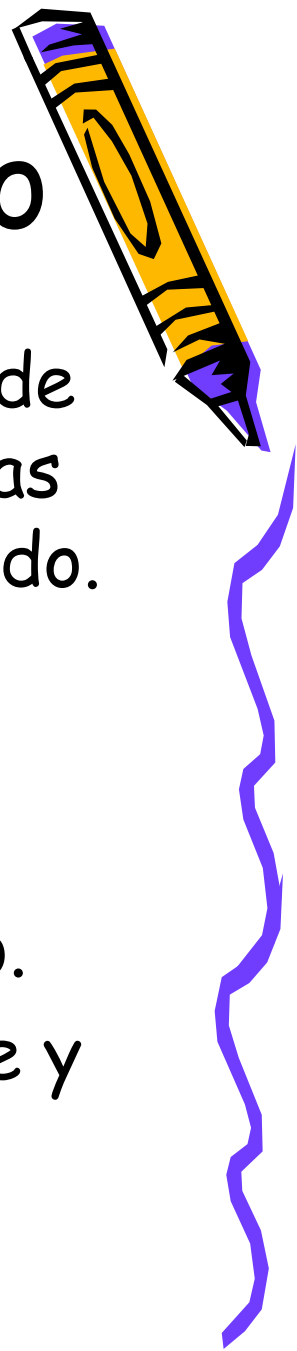
Diseño - Diseño Detallado



- Diseño de almacenamientos
- Diseño de entradas
- Especificación de procedimientos
- Diseño de los diagramas en bloque y de lógica
- Programación
- Prueba de programas (Aceptación e Integración)



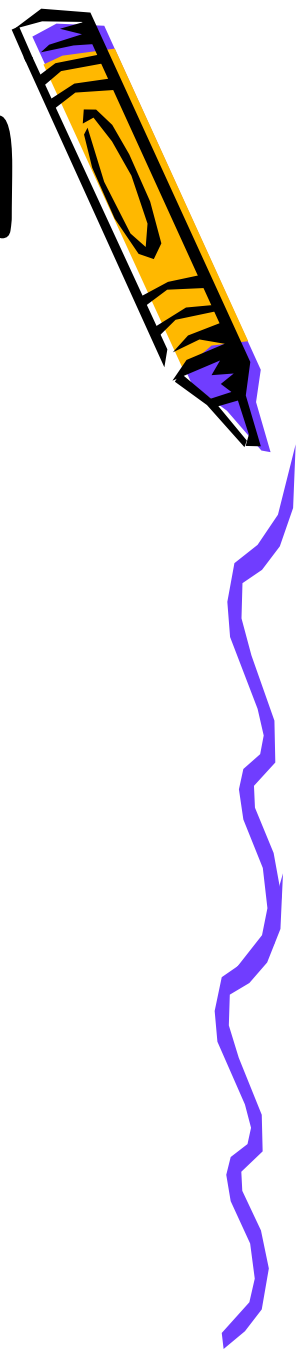
Conclusión Diseño Detallado



- Obtener los procedimientos detallados de todas las actividades y de cada una de las funciones que afecten al sistema diseñado.
- Codificar y programar los módulos a implementar electrónicamente
- Conformar un equipo de prueba con participación de toda la línea de trabajo.
- Probar cada modulo independientemente y su integración en el sistema en gral..



IMPLEMENTACION



- Planeamiento de la Implementacion
- Puesta en marcha
- Seguimiento



Implementacion - Planeamiento

- Objetivo: confeccionar un plan tendiente a coordinar los distintos recursos(materiales, humanos y de tiempo) para lograr poner en marcha el proyecto. Se recomienda el uso de técnicas de programación por camino critico(GANTT - PERT)
- Desarrollo y Herramientas
 - Capacitación de participantes y usuarios (en todos los niveles)
 - Elaboración de instrucciones de implantación



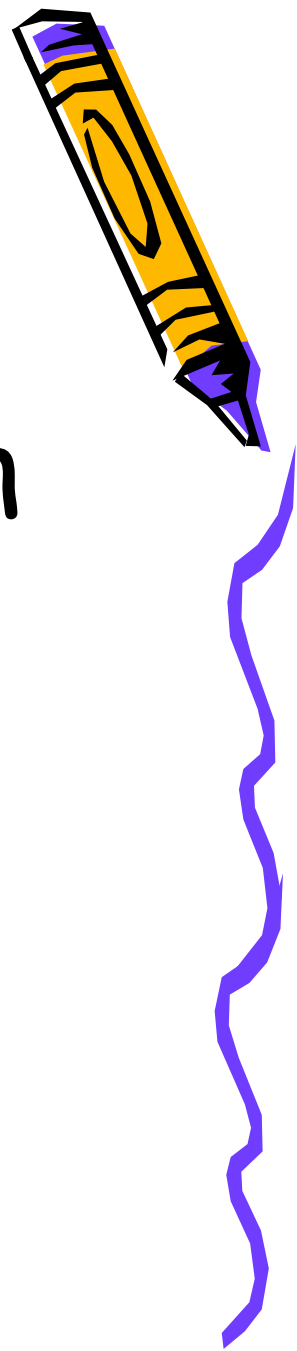
Implementación - Planeamiento



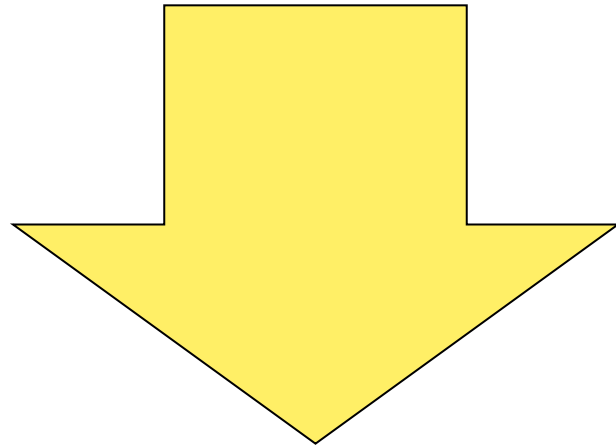
- Desarrollo y Herramientas
 - Calendario de Implantación
 - Responsables de cada tarea/actividad en la implantación
 - Adquisición de recursos materiales y de instalaciones
 - Determinar los responsables, la frecuencia y los criterios para evaluar resultados
 - Fijar puntos de control para verificar si el sistema puesto en marcha funciona correctamente
 - Planear la migración/conversión de soportes (archivos, SO, etc....)
 - Programación y/o modificación de software



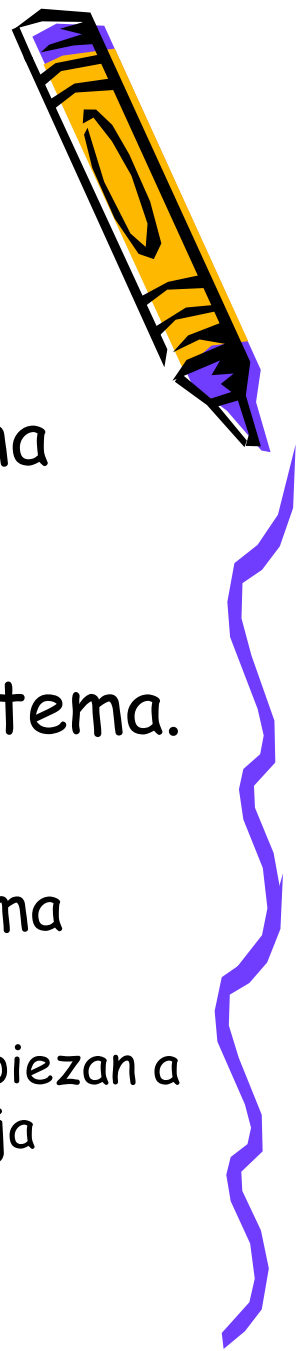
Conclusión Planeamiento



- Plan de Implementacion



Implementacion - Puesta en marcha



- Objetivo: fase en donde el nuevo sistema comienza a operar. En esta fase se manifiesta en su máxima expresión la resistencia pasiva o activa al uso del sistema.
- Desarrollo
 - Lograr el funcionamiento en pleno del sistema diseñado
 - Elección del punto de corte: momento en que empiezan a operar los cambios. Se aconsejan periodos de baja actividad.



Implementación - Puesta en marcha



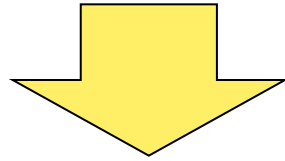
- Desarrollo

- Lograr el funcionamiento en pleno del sistema diseñado (continuación)

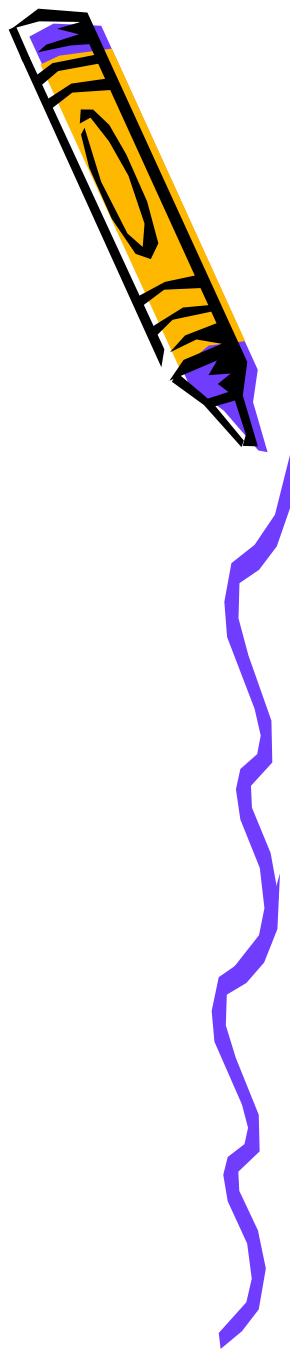
- Trabajo en Paralelo: funcionamiento en simultaneo del viejo sistema y del nuevo sistema. Esta situación no es siempre posible ya que existen limitantes físicas y económicas.
 - Implantación Total o Gradual : no siempre es posible implantar un sistema en forma simultanea, mas si debe asegurarse la implantación TOTAL del sistema con una correcta coordinación de módulos para alcanzar el éxito de la integración final.



Conclusión Puesta en marcha



- Sistema Operativo en la Organización



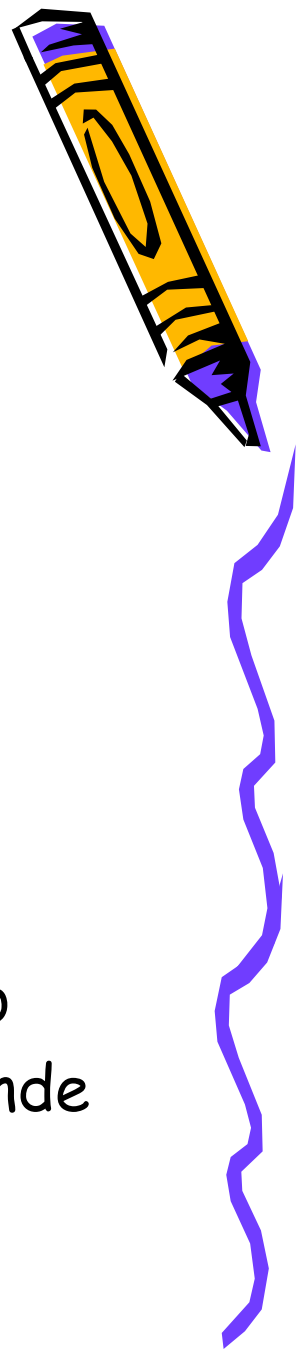
Implementacion - Seguimiento



- Objetivo: Asegurar que el sistema diseñado se implemente acuerdo a lo planificado, corrigiendo si fuera necesario las fallas que se vayan detectando. Es la fase de consolidación del sistema.
- Desarrollo y Herramientas
 - Verificar los resultados del sistema según controles planificados
 - Observación directa y entrevistas personales para requerir la opinión del usuario



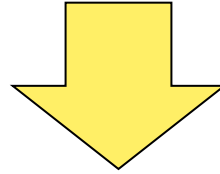
Implementación - Seguimiento



- Desarrollo y Herramientas
 - Dar solución a problemas de
 - Interpretación
 - Adaptación
 - Comprensión
 - Resistencia al Cambio
 - Adaptar el sistema a nuevos hechos no previstos en el Relevamiento-análisis-diseño
 - Reactivar la metodología en los casos en donde se detecten fallas de Relevamiento-análisis-diseño



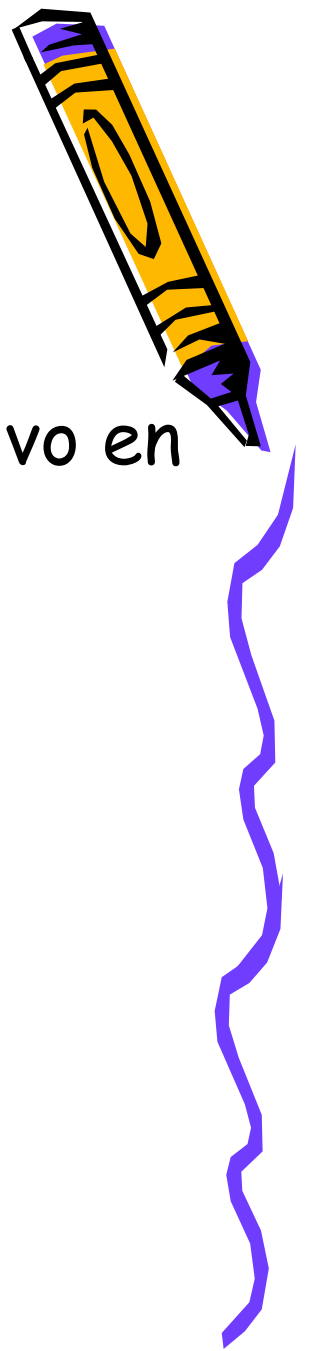
Conclusión Seguimiento



- Demostrar fehacientemente que el sistema diseñado funcione correctamente, según las especificaciones funcionales del sistema, aun con los cambios que se le puede haber incorporado.



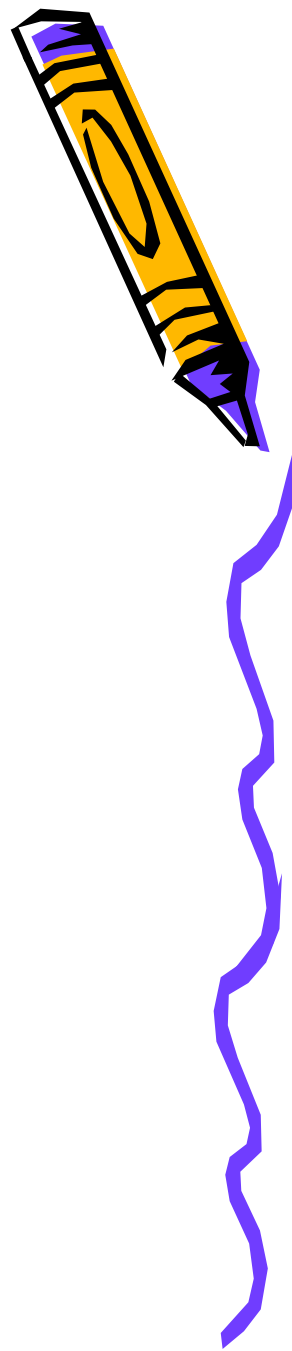
Mantenimiento



- Objetivo: mantenerlo al sistema operativo en la organización
- Desarrollo y Herramientas
 - Reaplicacion de la metodología
 - Mantenimiento Preventivo
 - Adaptación a los cambios externos
 - Normas fiscales
 - Proveedores/clientes
 - etc....



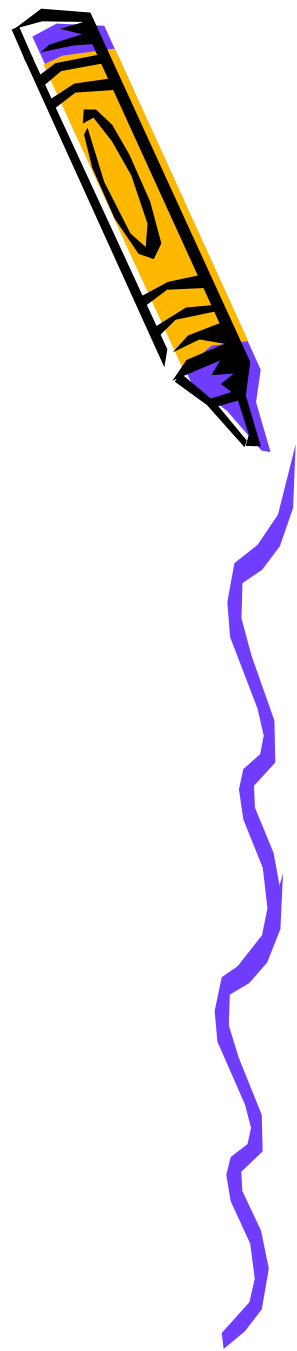
Mantenimiento



- Desarrollo y Herramientas
 - Quien efectúa el mantenimiento?
 - Interno (organización)
 - Externo (contratados - Consultores)
 - Mixto



Otros métodos de Diseño de Sistemas...



- Ciclo de vida
- Prototipos
- Paquetes de aplicaciones ya existentes
- Desarrollo por usuarios finales
- Fuentes externas en los SI



Ciclo de Vida tradicional



- Metodología tradicional para desarrollar un sistema de información que hace una partición del proceso de desarrollo en fases o etapas formales, que deben ser recorridas en forma secuencial con una muy formal división del trabajo entre los usuarios finales y los especialistas en el diseño del sistema



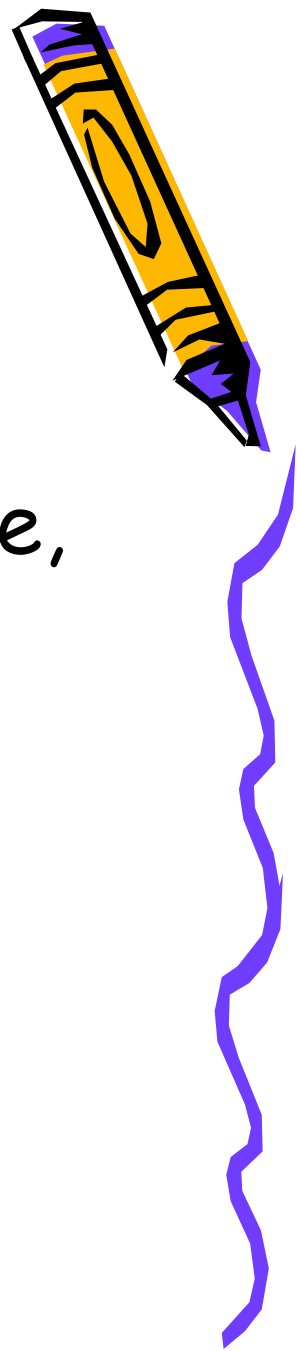
Elaboración de prototipos



- Proceso de desarrollo de un sistema no funcional rápido y barato para demostración y evaluación, de manera que los usuarios puedan determinar mejor sus requerimientos de información



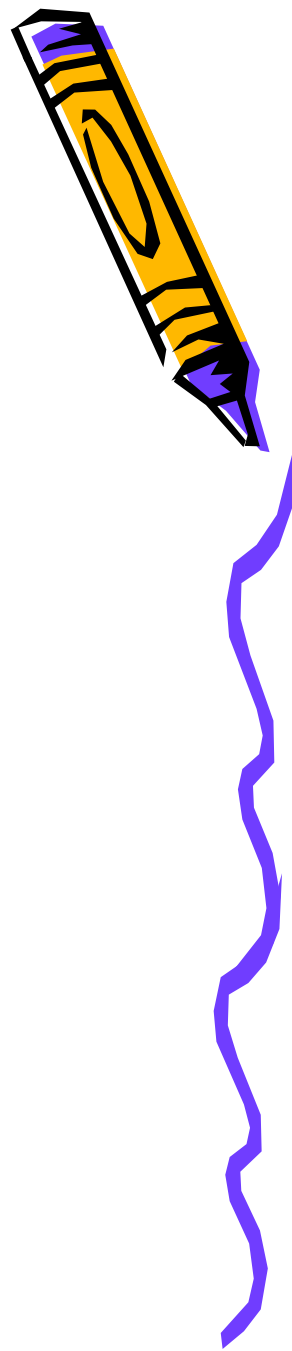
Desarrollo de sistemas con Paquetes de software de aplicaciones



- Conjunto de programas de software, preescritos y precodificados de aplicaciones que están disponibles para su adquisición o alquiler.-



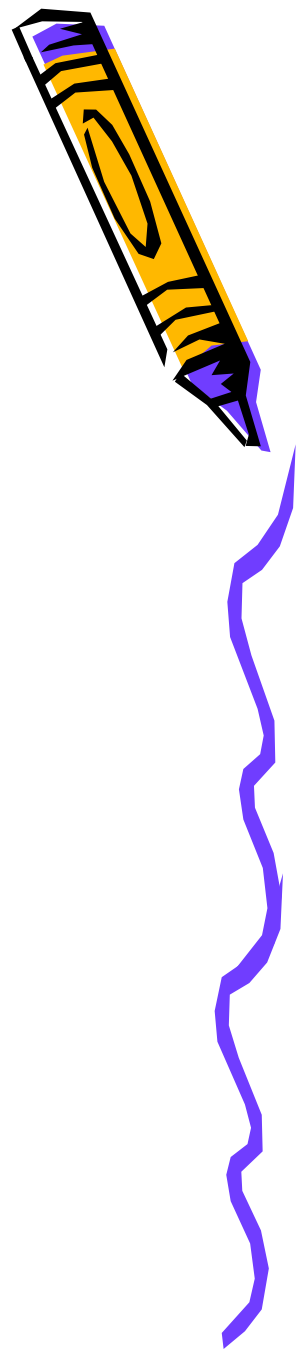
Desarrollo por usuarios finales



- El desarrollo de sistemas de información esta a cargo de los usuarios finales con poca o ninguna asistencia formal de parte de los especialistas técnicos



Fuentes externas en los SI



- Practica de contratación de proveedores externos, para las operaciones de los Centros de cómputos, redes de telecomunicaciones o desarrollo de aplicaciones



COMPAREMOS...

VOLUNTARIOS...

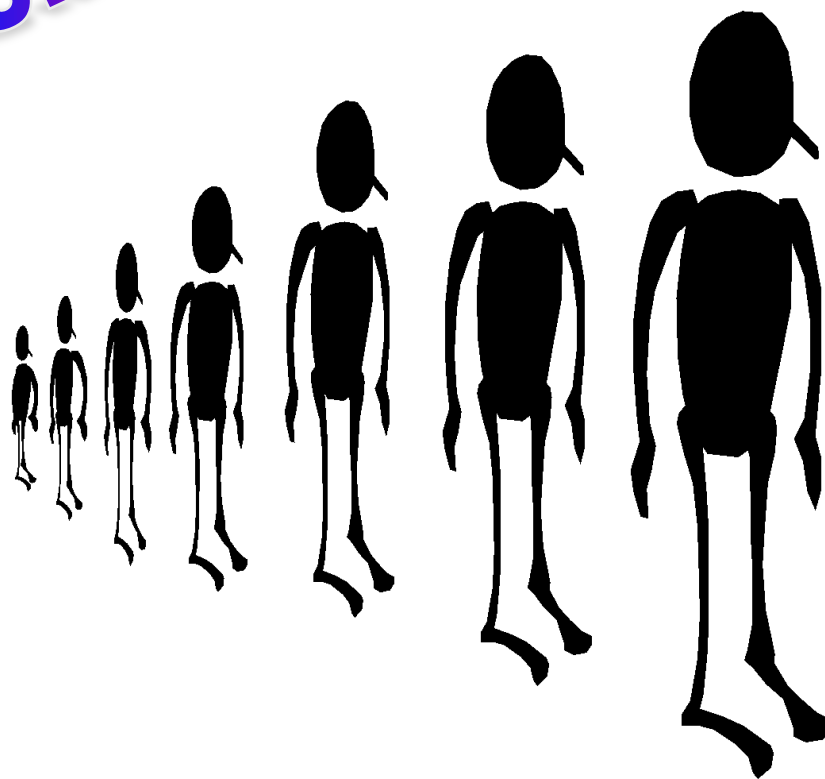
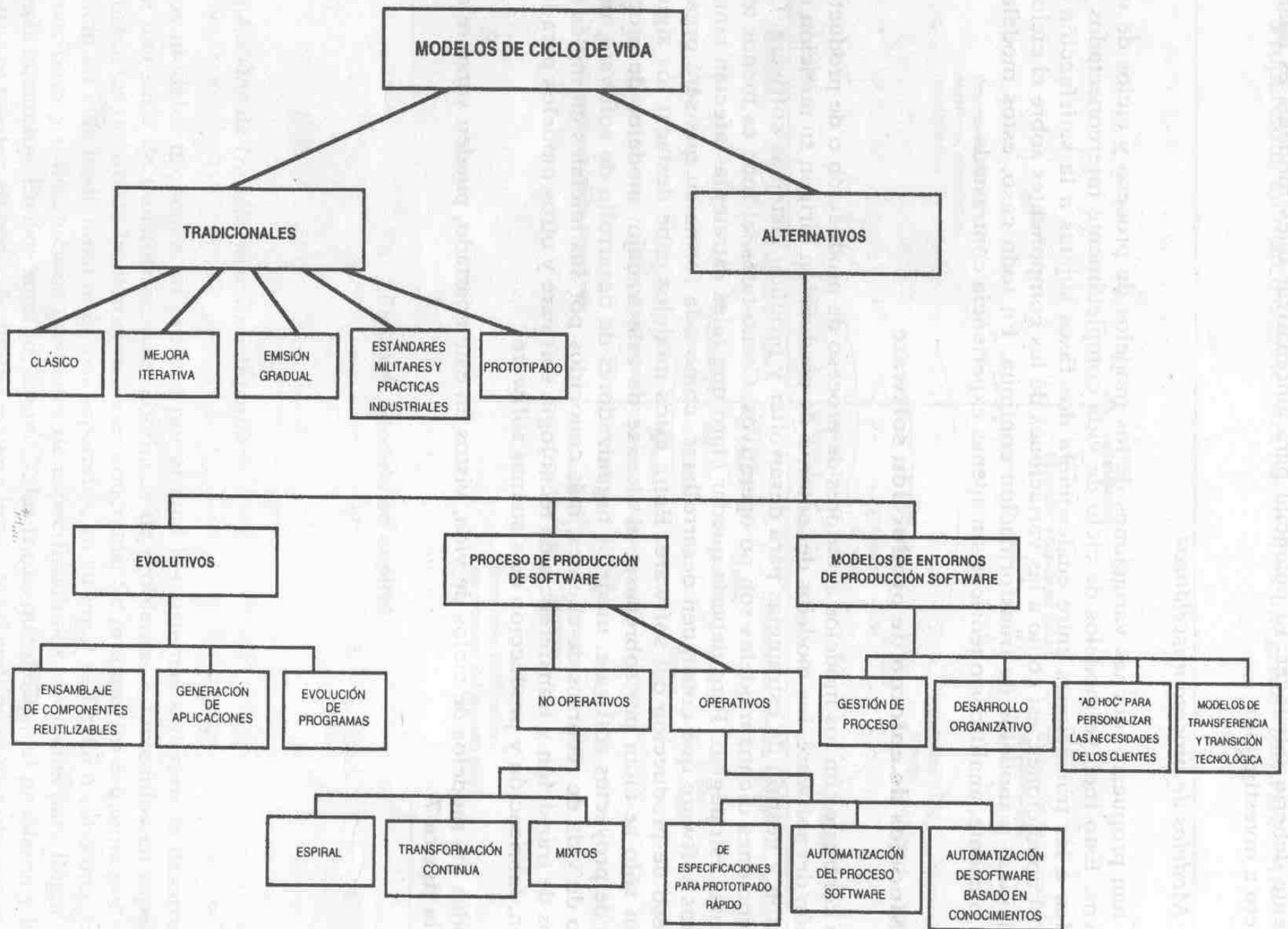
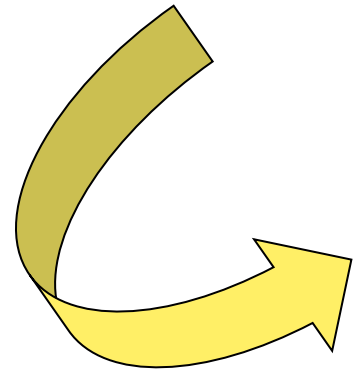
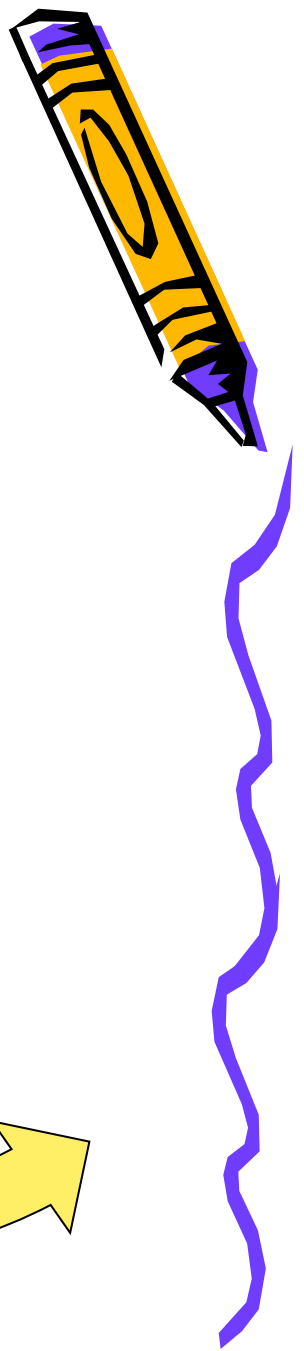


Tabla 12.3 COMPARACIÓN DE ENFOQUES DE DESARROLLO DE SISTEMAS

Enfoque	Características	Ventajas	Desventajas
Ciclo de vida de sistemas	Secuencial Proceso formal paso a paso Especificaciones y aprobaciones por escrito Papel limitado de usuarios	Necesario para sistemas y proyectos complejos y muy grandes	Lento y costoso Desestimula cambios Mucha documentación a ser manejada
Elaboración de prototipos	Requerimientos especificados dinámicamente con sistema experimental Proceso rápido, informal e iterativo Los usuarios interactúan rápido con el proyecto	Rápido y barato Útil cuando los requerimientos inciertos o cuando la interfase con usuarios finales son importantes	Inadecuado para sistemas grandes y complejos Puede ser muy superficial y obviar pasos importantes en el análisis, documentación y pruebas
Paquete de software para la aplicación	El software comercial evita necesidad de programas de software desarrolladas internamente	Se reduce diseño, programación, instalación y trabajo de mantenimiento Permite ahorrar tiempo y costo al desarrollar aplicaciones comunes de negocios Disminuye la necesidad de recursos internos de información de los sistemas	Puede no satisfacer los requerimientos excepcionales de la institución Puede no desempeñar bien muchas funciones de negocios Una excesiva adaptación incrementa los costos de desarrollo
Desarrollo de usuarios finales	Sistemas creados para usuarios finales usando herramientas de software de cuarta generación Rápido e informal Papel mínimo de los especialistas en sistemas de información	Los usuarios controlan la construcción de los sistemas Ahorra costo y tiempo de desarrollo Disminuye el trabajo pendiente de aplicaciones	Puede conducir a una proliferación de sistemas de información sin control Los sistemas no siempre cumplen con las normas de aseguramiento de la calidad
Fuentes externas	Sistemas construidos y algunas veces operados por proveedor extremo	Permiten reducir o controlar costos Permiten producir sistemas cuando los recursos internos no están disponibles o son técnicamente deficientes	Pérdida de control sobre la función (área) de sistemas de información Dependencia de la dirección de la técnica y la prosperidad de proveedores externos



OTROS MODELOS DE CICLO DE VIDA



CICLO DE VIDA TRADICIONAL

ELABORACION DE PROTOTIPOS

PAQUETES DE SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN

DESARROLLO DE USUARIOS FINALES

FUENTES EXTERNAS

CARACTERISTICAS

VENTAJAS

DESVENTAJAS

- Secuencial
- Proceso formal paso a paso
- Especificaciones y aprobaciones por escrito
- Papel limitado de los usuarios

- Requerimientos especificados dinámicamente con un sistema experimental
- Proceso rápido, informal e iterativo
- Los usuarios interactúan rápido con el proyecto

- El software comercial evita la necesidad de programas de software desarrollados internamente por la organización

- Sistemas creados para usuarios finales usando herramientas de software de cuarta generación
- Rápido e informal
- Papel mínimo de los especialistas en sistemas de información

- Sistemas contruidos y algunas veces operados por el proveedor externo

- Necesario para sistemas y proyectos complejos o muy grandes

- Rápido y barato
- Útil cuando los requerimientos de los usuarios finales son inciertos
- Muy usados cuando las interfaces con los usuarios son muy importantes

- Se reduce diseño, programación, instalación y trabajo de mantenimiento
- Permite ahorrar tiempo y costo al desarrollar aplicaciones comunes de negocios
- Disminuye la necesidad de recursos internos de información de los sistemas

- Los usuarios controlan la construcción de los sistemas
- Ahorra costo y tiempo de desarrollo
- Disminuye el trabajo pendiente de aplicaciones

- Permiten reducir o controlar costos
- Permiten producir sistemas cuando los recursos internos no están disponibles o son técnicamente deficientes

- Lento y costoso
- Desestimula los cambios
- Mucha documentación a ser administrada

- Inadecuado para sistemas grandes y complejos
- Puede ser muy superficial y obviar pasos importantes en el análisis, documentación y pruebas

- Puede no satisfacer los requerimientos excepcionales de la institución
- Puede no desempeñar bien muchas funciones de negocios
- Una excesiva adaptación, incrementa los costos de desarrollo

- Puede conducir a una proliferación de sistemas de información sin control
- Los sistemas no siempre cumplen con las normas de aseguramiento de la calidad

- Pérdida de control sobre la función o área de sistemas de información
- Dependencia de la dirección, técnica y la prosperidad de proveedores externos

¡Misión Cumplida!

